

# Arquitectura Volarte — Architecture Specification

Plataforma de operación de abastecimiento de combustible de aviación (web + app móvil offline-first) sobre GCP. Terpel · Dirección de Arquitectura.

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Versión     | v2 <span>en-revision</span>            |
| Basada en   | v1                                     |
| Autores     | Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas)   |
| Aprobadores | Pendiente de aprobación                |
| Fuente      | proyectos/volarte/v2/dsl/workspace.dsl |
| Commit      | f2549a5                                |
| Generado    | 2026-10-09 00:27:31 UTC                |

# Contenido

---

- 1. Leyenda C4 y convenciones
- 2. Historial de versiones
- 3. Documentación de la arquitectura
- 4. Diagramas (19 vistas)
- 5. Fichas técnicas por contenedor
- 6. Catálogo de tecnologías y protocolos
- 7. Catálogo del modelo
- 8. Bitácora de cambios
- 9. Architecture Decision Records
- 10. Reporte del Agente Revisor

## Vistas

- L0 · Vista Global de Integración — 4.1 L0\_Vista\_Global
- L1 · System Context — 4.2 L1\_System\_Context
- L2 · Contenedores — 4.3 L2\_Containers
- L2 · Contenedores — 4.4 L2\_Containers\_Mensajeria\_Datos
- L3 · Componentes — 4.5 L3\_Frontend\_Web
- L3 · Componentes — 4.6 L3\_App\_Movil
- L3 · Componentes — 4.7 L3\_BFF\_Web
- L3 · Componentes — 4.8 L3\_BFF\_Movil
- L3 · Componentes — 4.9 L3\_PubSub\_Mensajeria
- L3 · Componentes — 4.10 L3\_Gestor\_Documental
- L3 · Componentes — 4.11 L3\_Documentos\_GCS
- L3 · Componentes — 4.12 L3\_Svc\_Usuarios\_Auth
- L3 · Componentes — 4.13 L3\_Svc\_Operacion
- L3 · Componentes — 4.14 L3\_Svc\_Comercial
- Vistas Dinámicas — 4.15 D1\_Consulta\_Web
- Vistas Dinámicas — 4.16 D2\_Sync\_Offline\_HU050
- Vistas Dinámicas — 4.17 D3\_Cierre\_Operacion\_HU055
- Vistas Dinámicas — 4.18 D4\_Conciliacion\_Supervisor\_HU050
- Despliegue — 4.19 DEP\_Produccion\_GCP

# 1. Leyenda C4 y convenciones

Todos los diagramas siguen la **leyenda oficial C4** adoptada por la Dirección de Arquitectura ( `estandares/c4/estilos-c4.dsl` ). El color identifica el *tipo* de elemento C4; las formas solo agregan semántica.

|                          |         |                                                                            |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Person                   | #083F75 | Persona interna (usuario del tenant / organización).                       |
| Software System          | #1061B0 | Sistema de software en el alcance del proyecto.                            |
| Container                | #23A2D9 | Unidad desplegable / ejecutable (app, servicio, base de datos, cola).      |
| Component                | #63BEF2 | Agrupación de funcionalidad dentro de un contenedor.                       |
| External Person          | #6C6477 | Persona fuera de la organización.                                          |
| External Software System | #8C8496 | Sistema fuera del alcance del proyecto (terceros, plataforma corporativa). |

## Convenciones adicionales

- **Cilindro**: almacén de datos (base de datos, cache, bucket).
- **Borde ámbar**: decisión arquitectónica pendiente (tag `Pending` ).
- **Flechas**: dependencia / flujo, rotuladas con propósito y `[tecnología · protocolo]` .
- **Recuadros punteados**: agrupaciones lógicas (dominios, proyectos GCP, capas).

## 2. Historial de versiones del proyecto

| Versión | Estado      | Fecha      | Basada en | Autores                                                              | Aprobadores | Descripción                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1      | reemplazada | 2026-10-08 | —         | Kevin Montoya (Draw.io origen), Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas) | —           | Conversión inicial del Draw.io Volarte v1 (13 páginas) a Structurizr DSL con estilos propios por tag. Congelada: se conserva como evidencia histórica; reemplazada por v2 por no seguir la leyenda oficial C4.        |
| v2      | en-revision | 2026-10-09 | v1        | Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas)                                 | —           | Corrección de v1: leyenda oficial C4 en todos los diagramas, imágenes y PDF; observabilidad OTel en todos los servicios (según L0); fichas técnicas por contenedor, catálogo de tecnologías y documentación ampliada. |

### 3. Documentación de la arquitectura

#### Volarte · Documentación de Arquitectura (v2)

Volarte es la plataforma de Terpel para la operación de abastecimiento de combustible de aviación. Se compone de un **Frontend Web** (React SPA) para empleados comerciales, supervisores y administradores, y una **App Móvil offline-first** (React Native · Android) para operarios de equipos abastecedores en campo.

Ambos canales consumen APIs a través de **Apigee** y de un **BFF por canal** (Web / Móvil) que orquesta los **servicios de dominio** (Usuarios/Auth, Datos Maestros, Comercial, Operación, Asignación) y el **Gestor Documental**, apoyados en **Pub/Sub**, **Cloud SQL**, **Memorystore** y **Cloud Storage** (WORM).

| Atributo           | Valor                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organización       | Terpel · Dirección de Arquitectura                                                                      |
| Proyecto / versión | proyectos/volarte · v2 (basada en v1)                                                                   |
| Fase del negocio   | Fase I (documento origen Versión 1)                                                                     |
| Fuente inicial     | proyectos/volarte/v1/fuente/Arquitectura_volarte_1.drawio (13 páginas, 17/08/2026, autor Kevin Montoya) |
| Notación           | C4 Model con <b>leyenda oficial C4</b> ( estandares/c4/estilos-c4.dsl )                                 |
| Gobierno           | docs/lineamientos/ · bitácora proyectos/volarte/CHANGELOG_DSL.md · Agente Revisor R1–R8                 |

#### Qué cambió frente a v1

| # | Cambio                                                                                                                                                                       | Motivo                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Colores de <b>todos</b> los diagramas, imágenes y PDF según la leyenda oficial C4 (Person, Software System, Container, Component, External Person, External Software System) | Lineamiento corporativo: notación C4 consistente entre proyectos                                                 |
| 2 | Tags <code>External Person / External Software System</code> en todo actor y sistema fuera del alcance de Volarte                                                            | Distinguir alcance del proyecto por color, como exige la leyenda                                                 |
| 3 | Los tags semánticos ( <code>Database</code> , <code>Queue</code> , <code>BFF</code> , ...) solo cambian forma o borde, nunca color                                           | Evitar paletas propias que rompen la leyenda                                                                     |
| 4 | Leyenda C4 embebida al pie de <b>cada</b> diagrama SVG / PNG y página de leyenda en el PDF                                                                                   | Que cada imagen sea autoexplicativa al compartirse sola                                                          |
| 5 | Relaciones <code>→ 0Tel Collector</code> para los 5 servicios de dominio y el Gestor Documental                                                                              | El L0 del Draw.io indica que el colector "se conecta a todas las Cloud Run de Backend y Servicios"; v1 lo omitía |
| 6 | Fichas técnicas por contenedor, catálogo de tecnologías y protocolos (PDF) y documento de stack tecnológico                                                                  | Contexto de tecnologías, no solo del diagrama                                                                    |

#### Trazabilidad Draw.io → Structurizr DSL

| Página Draw.io (v1/fuente) | Vista Structurizr                                                                                          | Archivo DSL ( <code>proyectos/volarte/v2/dsl/...</code> )                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| L0 · Referencia            | <code>L0_Vista_Global</code> (System Landscape)                                                            | <code>model/systems.dsl</code> , <code>views/landscape_context.dsl</code>     |
| L1 · Context               | <code>L1_System_Context</code>                                                                             | <code>model/people.dsl</code> , <code>views/landscape_context.dsl</code>      |
| L2 · Container             | <code>L2_Containers</code> , <code>L2_Containers_Mensajeria_Datos</code> , <code>DEP_Produccion_GCP</code> | <code>model/volarte_containers.dsl</code> , <code>model/deployment.dsl</code> |
| L3 · Frontend Web          | <code>L3_Frontend_Web</code>                                                                               | <code>model/components/frontend_web.dsl</code>                                |
| L3 · App Movil             | <code>L3_App_Movil</code>                                                                                  | <code>model/components/mobile_app.dsl</code>                                  |
| L3 · BFF Web               | <code>L3_BFF_Web</code>                                                                                    | <code>model/components/bff_web.dsl</code>                                     |
| L3 · BFF Movil             | <code>L3_BFF_Movil</code> , <code>D2_Sync_Offline_HU050</code>                                             | <code>model/components/bff_mobile.dsl</code>                                  |
| L3 · Pub-Sub               | <code>L3_PubSub_Mensajeria</code> , <code>D3_Cierre_Operacion_HU055</code>                                 | <code>model/components/pubsub.dsl</code>                                      |
| L3 · Documentos GCS        | <code>L3_Documentos_GCS</code>                                                                             | <code>model/components/documentos_gcs.dsl</code>                              |
| L3 · Svc Usuarios Auth     | <code>L3_Svc_Usuarios_Auth</code>                                                                          | <code>model/components/svc_usuarios.dsl</code>                                |
| L3 · Gestor Documental     | <code>L3_Gestor_Documental</code>                                                                          | <code>model/components/gestor_documental.dsl</code>                           |
| L3 · Svc Operacion         | <code>L3_Svc_Operacion</code> , <code>D4_Conciliacion_Supervisor_HU050</code>                              | <code>model/components/svc_operacion.dsl</code>                               |
| L3 · Svc Comercial         | <code>L3_Svc_Comercial</code> , <code>D1_Consulta_Web</code>                                               | <code>model/components/svc_comercial.dsl</code>                               |

## Stack tecnológico y especificaciones

Resumen por capa de las tecnologías declaradas en el modelo, con su rol y las restricciones que impone la arquitectura. Lo marcado como **Por confirmar** no está definido en la fuente y debe cerrarse mediante ADR. El PDF incluye además el catálogo automático de tecnologías y protocolos extraído del DSL.

### Canales

| Contenedor   | Tecnología                                                                                                                               | Especificación / restricciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend Web | React (CSR) + Vite · SPA, React Router, React Query, MSAL.js, Axios                                                                      | Un solo bundle con <i>code-splitting</i> por rol ( <code>React.lazy</code> ). Login OAuth2 Authorization Code + <b>PKCE</b> ; token <b>solo en memoria</b> (no <code>localStorage</code> ). Servida por Cloudflare CDN con origen en bucket GCS ( <code>terpel-gtic-front</code> ). Toda llamada a datos pasa por Apigee → BFF Web (regla R3). RUM Dynatrace vía Error Boundary. |
| App Móvil    | React Native · <b>Android exclusivo</b> , React Navigation, WatermelonDB (SQLite), SQLCipher + Android Keystore, NetInfo, Netskope Agent | Offline-first: base local cifrada (clave no exportable), cola de escritura con <b>UUID por acción</b> , máquina de estados PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO / CONFLICTO / ERROR, backoff 5 s – 5 min. Red <b>solo por ZTNA Netskope</b> con <i>posture</i> Intune (sin Cloudflare). Distribución Intune / Managed Play.                                                         |

### Backends for Frontend

| Contenedor | Tecnología                   | Especificación / restricciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BFF Web    | Python · FastAPI · Cloud Run | 2.ª validación JWT (issuer / audience / exp) tras Apigee; <code>GroupToRoleMapping</code> → <code>Role/Permission/Capability</code> con cache Redis TTL corto; llamadas Cloud Run → Cloud Run con <b>ID Token (IAM Invoker)</b> ; secretos vía Secret Manager (Service Account). Publica <code>conciliacion-resuelta</code> .                               |
| BFF Móvil  | Python · FastAPI · Cloud Run | Respuestas ultra-livianas; sync con <b>idempotencia por UUID</b> (Redis), <b>reordenamiento por timestamp de captura</b> , reconciliación <b>HU-050</b> (auto-acepta o <code>PENDING_REVIEW</code> ), delta HU-007 y <i>resumable upload</i> a GCS. Publica <code>operacion-cerrada</code> , <code>doc-publicacion</code> , <code>tracking-eventos</code> . |

### Servicios de dominio

| Contenedor                | Tecnología                                                  | Especificación / restricciones                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svc Usuarios / Auth (S01) | Python · FastAPI · Cloud Run · SQLAlchemy · Microsoft Graph | Resolver RN-007/RN-008, sincronización de grupos cuando el claim <code>groups</code> se trunca, auditoría de toda decisión, invalidación activa de cache. |
| Svc Datos Maestros (S02)  | Python · FastAPI · Cloud Run                                | Customer, AircraftOperator/Type/Registration, FuellingEquipment, NegotiationProfile, geocercas (HU-145). Sin L3 en la fuente.                             |
| Svc Comercial (S04)       | Python · FastAPI · Cloud Run                                | Elegibilidad (HU-128), crédito disponible, precio vía <b>PriceProvider (P-072 PENDING)</b> ; suscriptor <code>operacion-cerrada</code> .                  |
| Svc Operación (S05)       | Python · FastAPI · Cloud Run                                | Turnos (HU-056), posición vs geocerca (HU-044/HU-145), inventario de calidad PQDA (IR-06); suscriptores tracking y conciliación.                          |
| Svc Asignación (S06)      | Python · solver MILP · <b>GKE</b>                           | Cómputo sostenido; recomendación Skypredict con degradación controlada. Runtime <b>P-025 PENDING</b> (ADR 0005 <i>Proposed</i> ).                         |
| Gestor Documental         | Python · FastAPI · Cloud Run                                | Publicación <b>idempotente</b> (HU-055) con ID inmutable, numeración secuencial auditable, plantillas PDF / AIDX XML, único escritor del bucket.          |

### Mensajería y datos

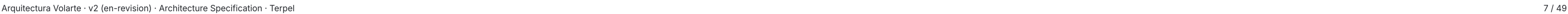
| Contenedor         | Tecnología             | Especificación / restricciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cola de Mensajería | Google Cloud Pub/Sub   | Topics <code>operacion-cerrada</code> (fan-out ×3), <code>conciliacion-resuelta</code> , <code>doc-publicacion</code> , <code>tracking-eventos</code> ; suscripciones <b>push con token OIDC</b> , 5 reintentos (10 s – 600 s) y <b>Dead Letter Topic</b> . <code>tracking-eventos-sub</code> sin DLQ: <b>Por confirmar</b> . |
| Cloud SQL          | PostgreSQL · Cloud SQL | Datos transaccionales, tablas de Sincronización y numeración documental; <b>CMEK</b> (Cloud KMS); acceso por Cloud SQL Connector (TLS). Alta disponibilidad: <b>Por confirmar</b> (posible SPOF, ver reporte).                                                                                                                |
| Memorystore        | Redis · Memorystore    | Sesiones, decisiones de autorización e idempotencia. Tier (Basic / Standard HA): <b>Por confirmar</b> .                                                                                                                                                                                                                       |
| Documentos (GCS)   | Google Cloud Storage   | Bucket WORM (Object Versioning + retención), lifecycle Nearline/Coldline, CMEK, escritura solo SA del Gestor Documental (y BFF Móvil para media), lectura por <i>signed URLs</i> .                                                                                                                                            |

### Plataforma transversal (fuera del alcance de Volarte)

Cloudflare (WAF/CDN), External/Internal Load Balancer GCP, Firewall Palo Alto, **Apigee** (validación JWT contra JWKS de Entra ID), Netskope ZTNA, Secret Manager, Cloud KMS, **OTel Collector** → **Dynatrace** (política "OTel First"), Cloud Logging / Monitoring, Entra ID y CIAM Ping Identity, Datalake BigQuery + Cloud Data Fusion. Se modelan como **External Software System**.

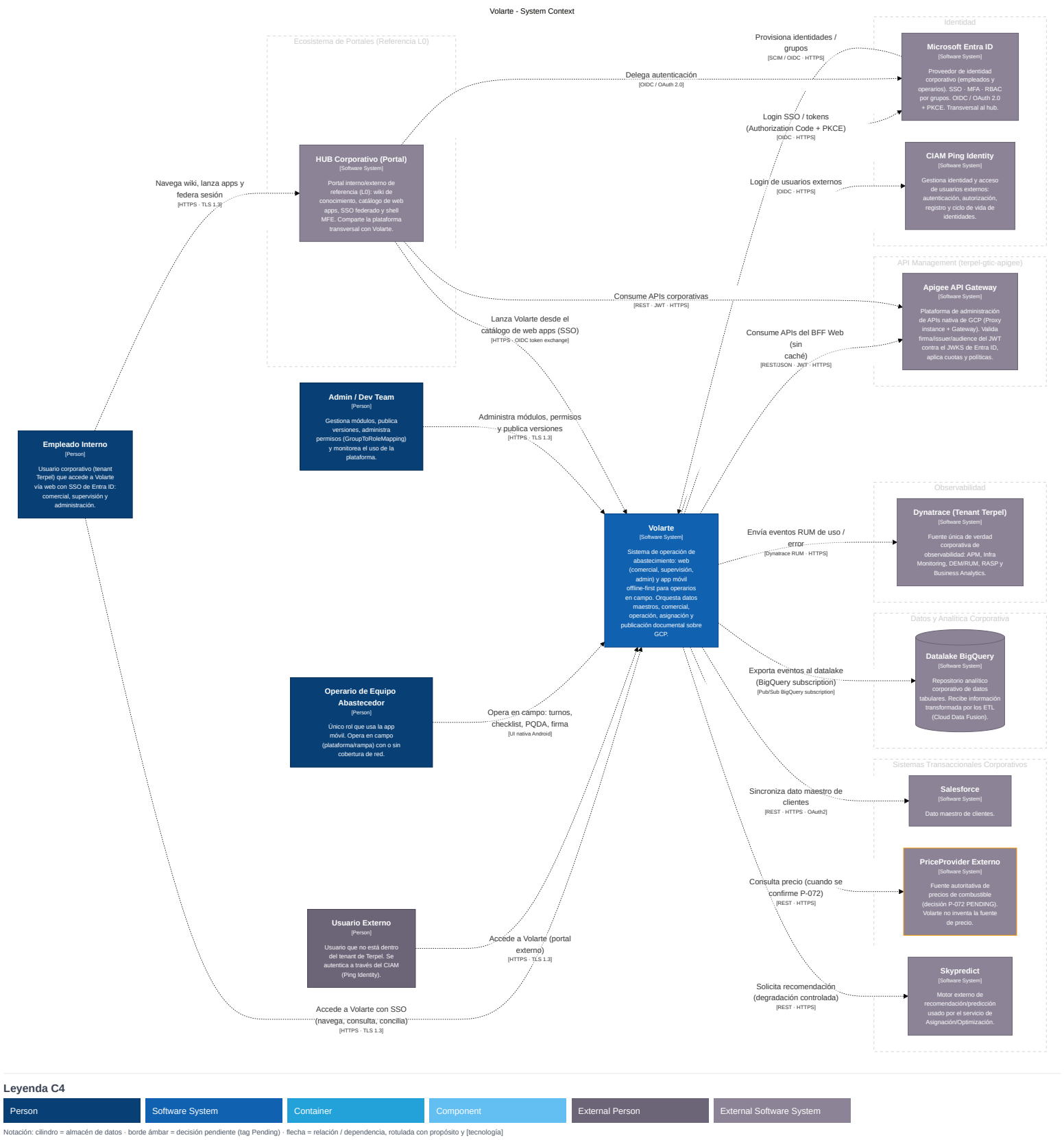
### Estándares transversales obligatorios

- Seguridad:** OAuth2/OIDC + PKCE, doble validación de JWT, IAM Invoker entre servicios, secretos solo en Secret Manager, CMEK en reposo, TLS en todo tramo.
- Observabilidad:** todo contenedor de ejecución exporta OTLP al OTel Collector (enmascarado de datos personales) → Dynatrace.
- Resiliencia:** reintentos con backoff, DLQ en toda suscripción, idempotencia por UUID, degradación controlada en dependencias externas.



4.2 L1\_System\_Context

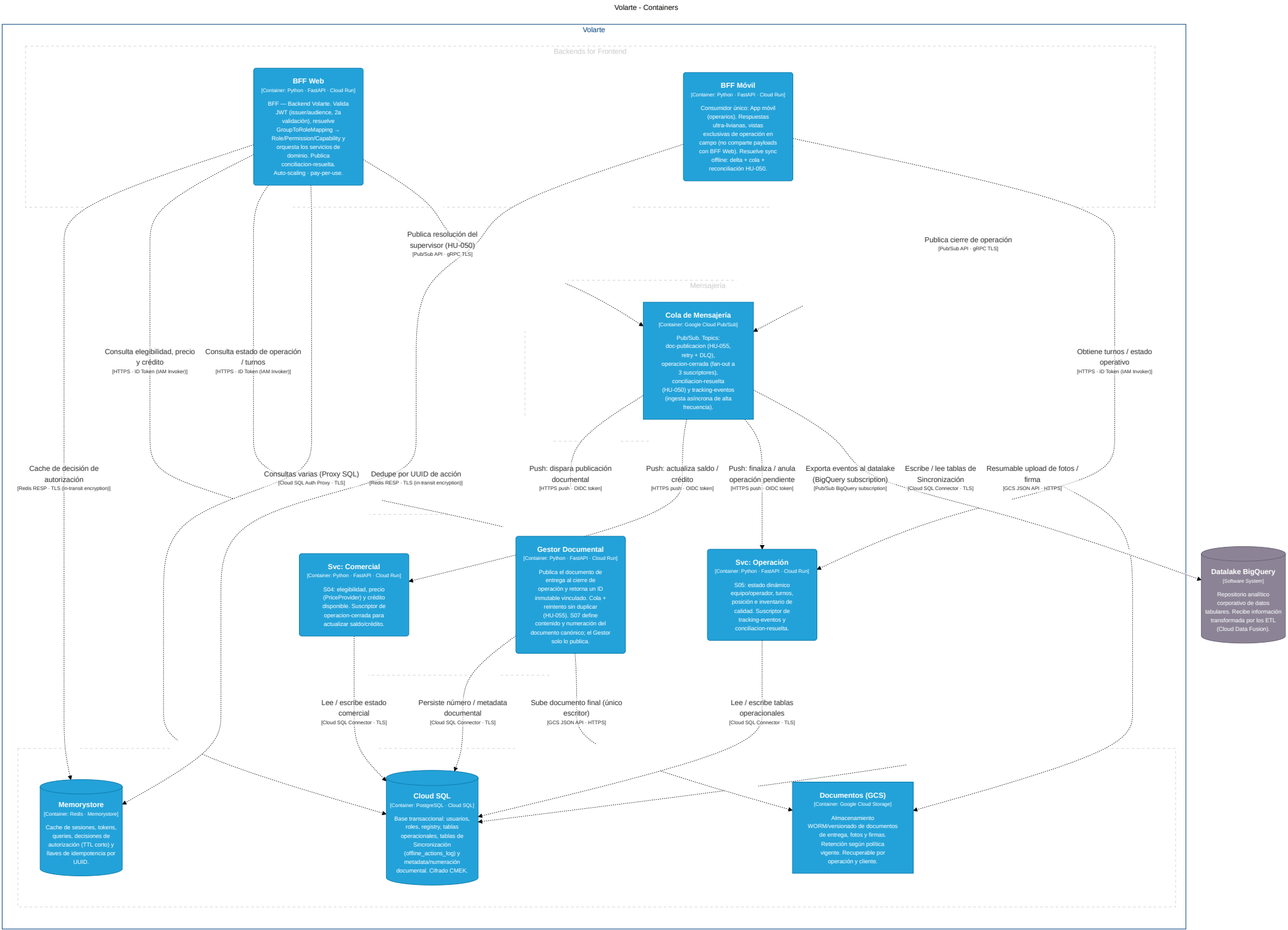
L1\_System\_Context · L1 · System Context de Volarte: actores, proveedores de identidad, datalake y capacidades transversales.





# 4.4 L2\_Containers\_Mensajeria\_Datos

L2\_Containers\_Mensajeria\_Datos · L2 · Vista enfocada en flujos asíncronos (Pub/Sub) y persistencia.



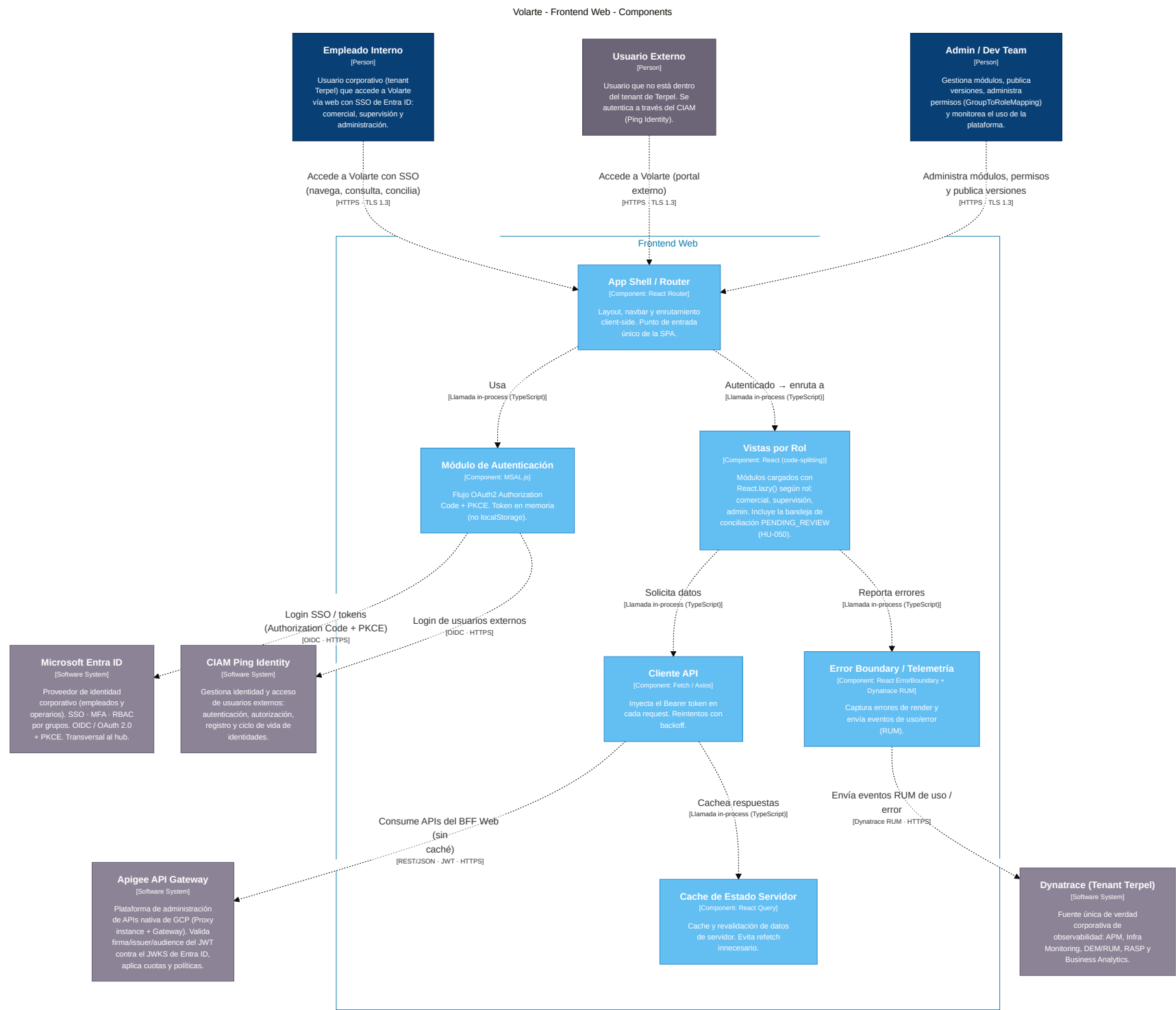
Leyenda C4

|        |                 |           |           |                 |                          |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|
| Person | Software System | Container | Component | External Person | External Software System |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|

Notación: cilindro = almacén de datos · borde ámbar = decisión pendiente (tag Pending) · flecha = relación / dependencia, rotulada con propósito y [tecnología]

# 4.5 L3\_Frontend\_Web

L3\_Frontend\_Web · L3 · Frontend Web (React SPA).



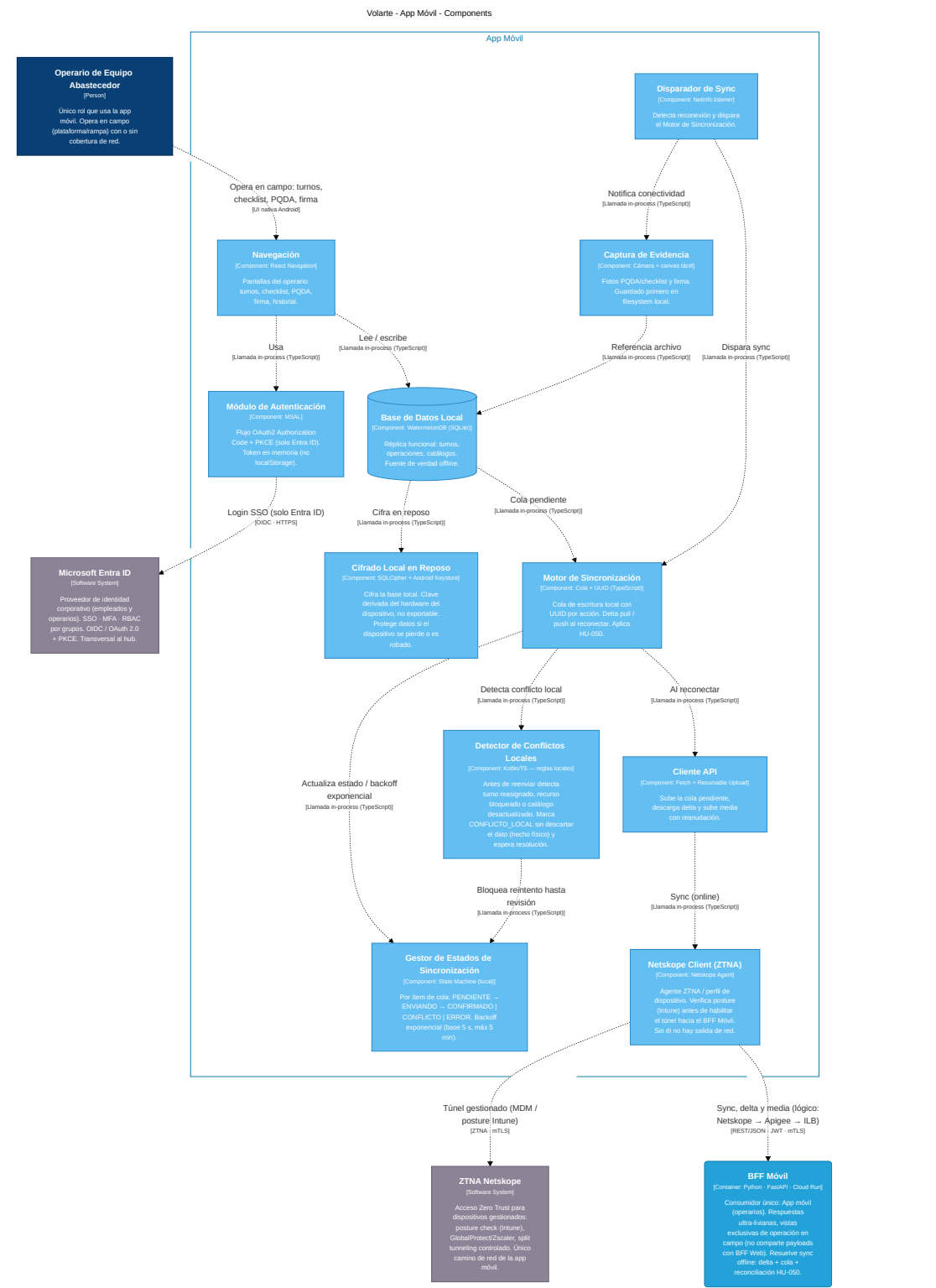
## Leyenda C4

|        |                 |           |           |                 |                          |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|
| Person | Software System | Container | Component | External Person | External Software System |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|

Notación: cilindro = almacén de datos · borde ámbar = decisión pendiente (tag Pending) · flecha = relación / dependencia, rotulada con propósito y [tecnología]

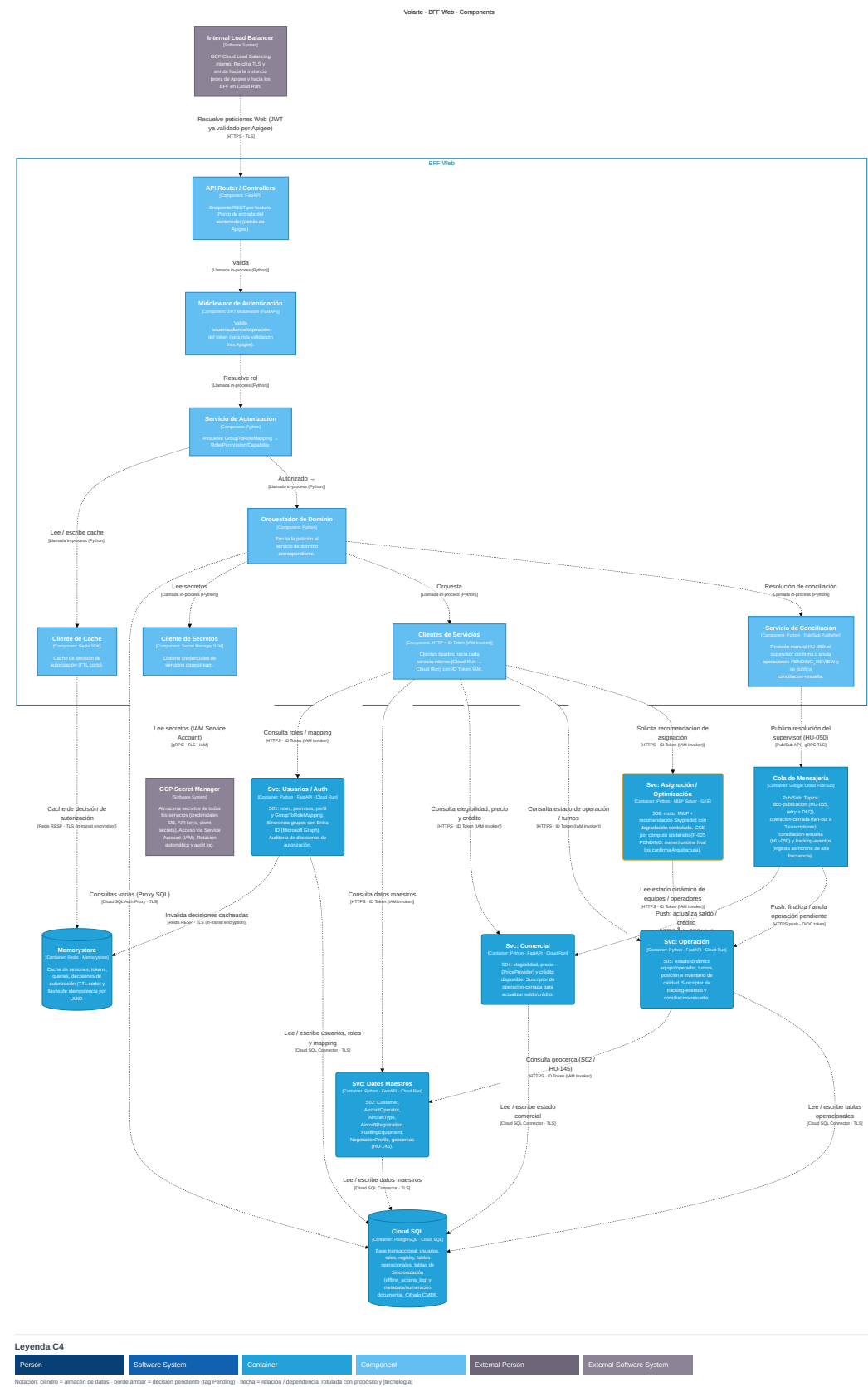
## 4.6 L3\_App\_Movil

L3\_App\_Movil · L3 · App Móvil offline-first (React Native · WatermelonDB · SQLCipher).



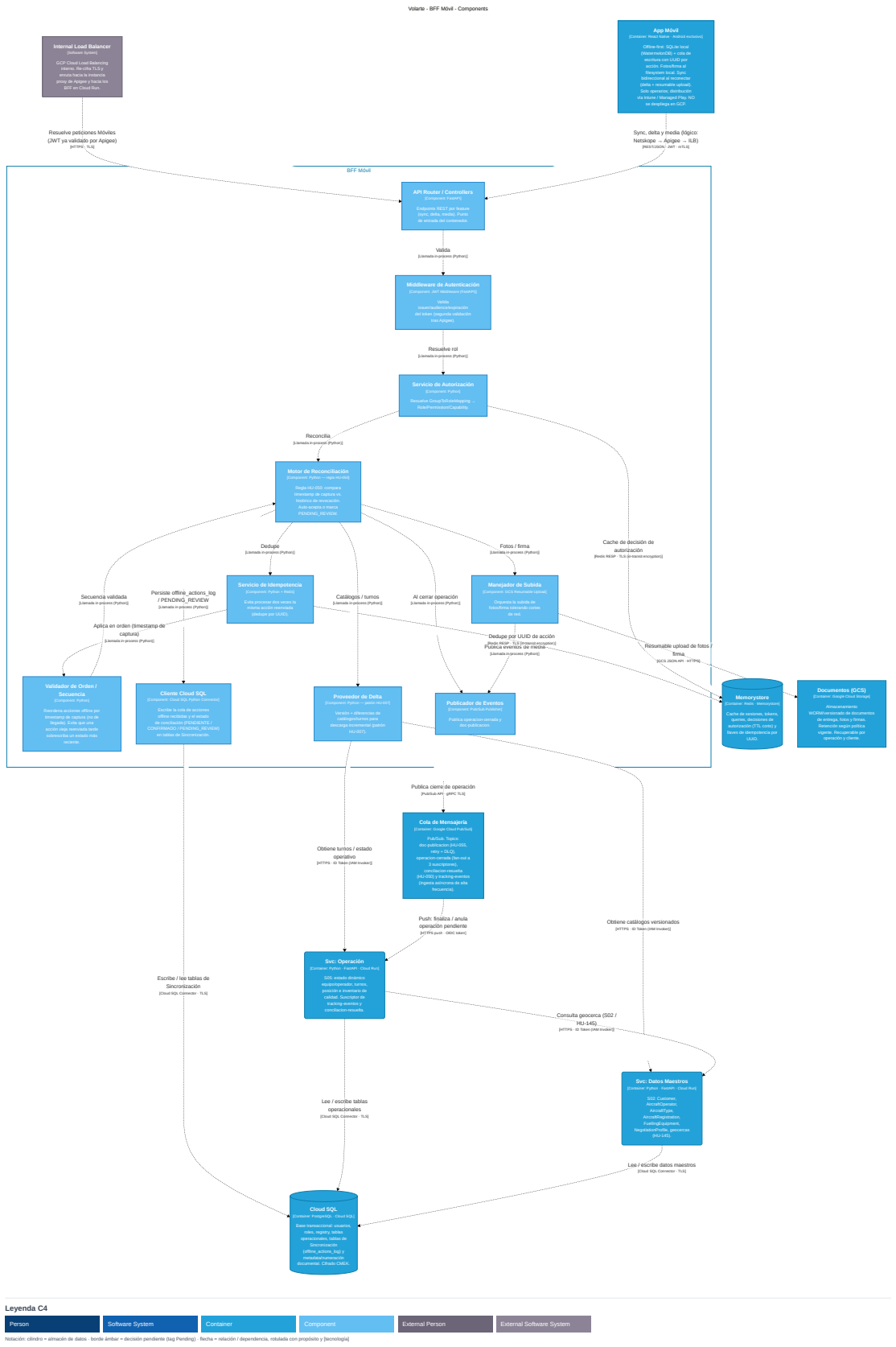
## 4.7 L3\_BFF\_Web

L3\_BFF\_Web · L3 · BFF Web (FastAPI · Cloud Run).



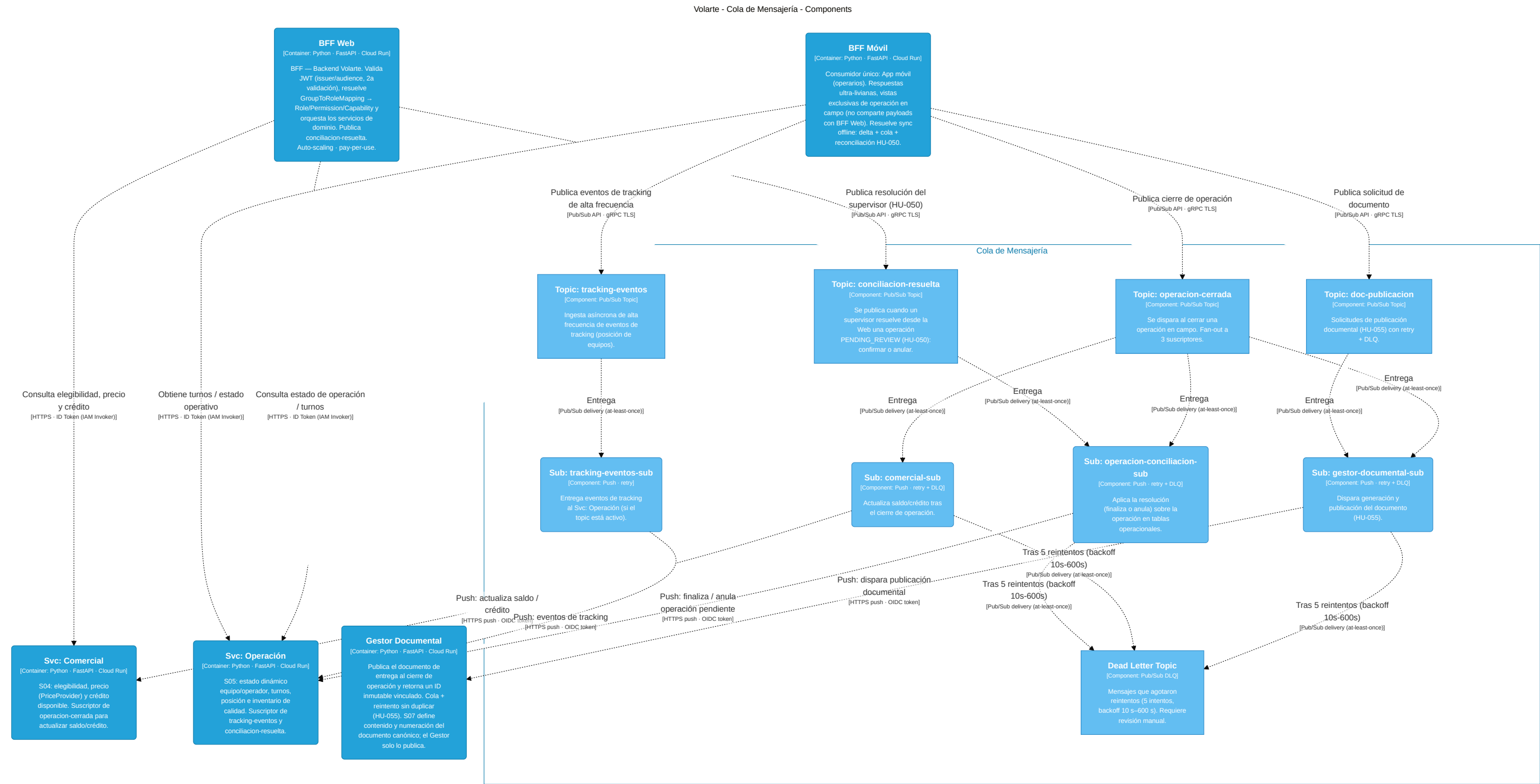
4.8 L3\_BFF\_Movil

L3\_BFF\_Movil · L3 · BFF Móvil: sync offline, idempotencia, reconciliación HU-050, resumable upload.



## 4.9 L3\_PubSub\_Mensajeria

L3\_PubSub\_Mensajeria · L3 · Pub/Sub: topics, suscripciones push con retry + DLQ.



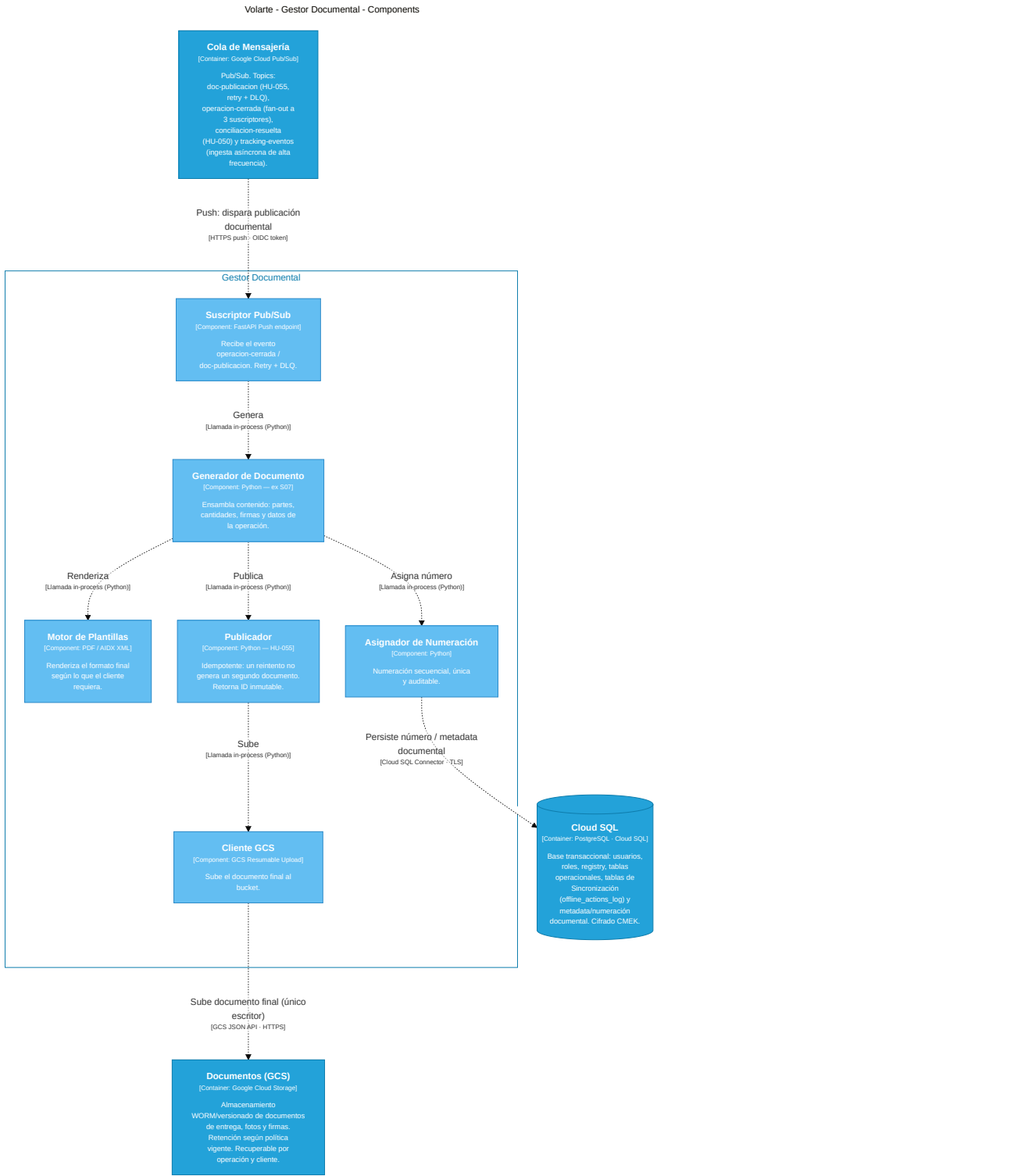
### Leyenda C4

| Person | Software System | Container | Component | External Person | External Software System |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|

Notación: cilindro = almacén de datos · borde ámba = decisión pendiente (tag Pending) · flecha = relación / dependencia, rotulada con propósito y [tecnología]

4.10 L3\_Gestor\_Documental

L3\_Gestor\_Documental · L3 · Gestor Documental (HU-055).



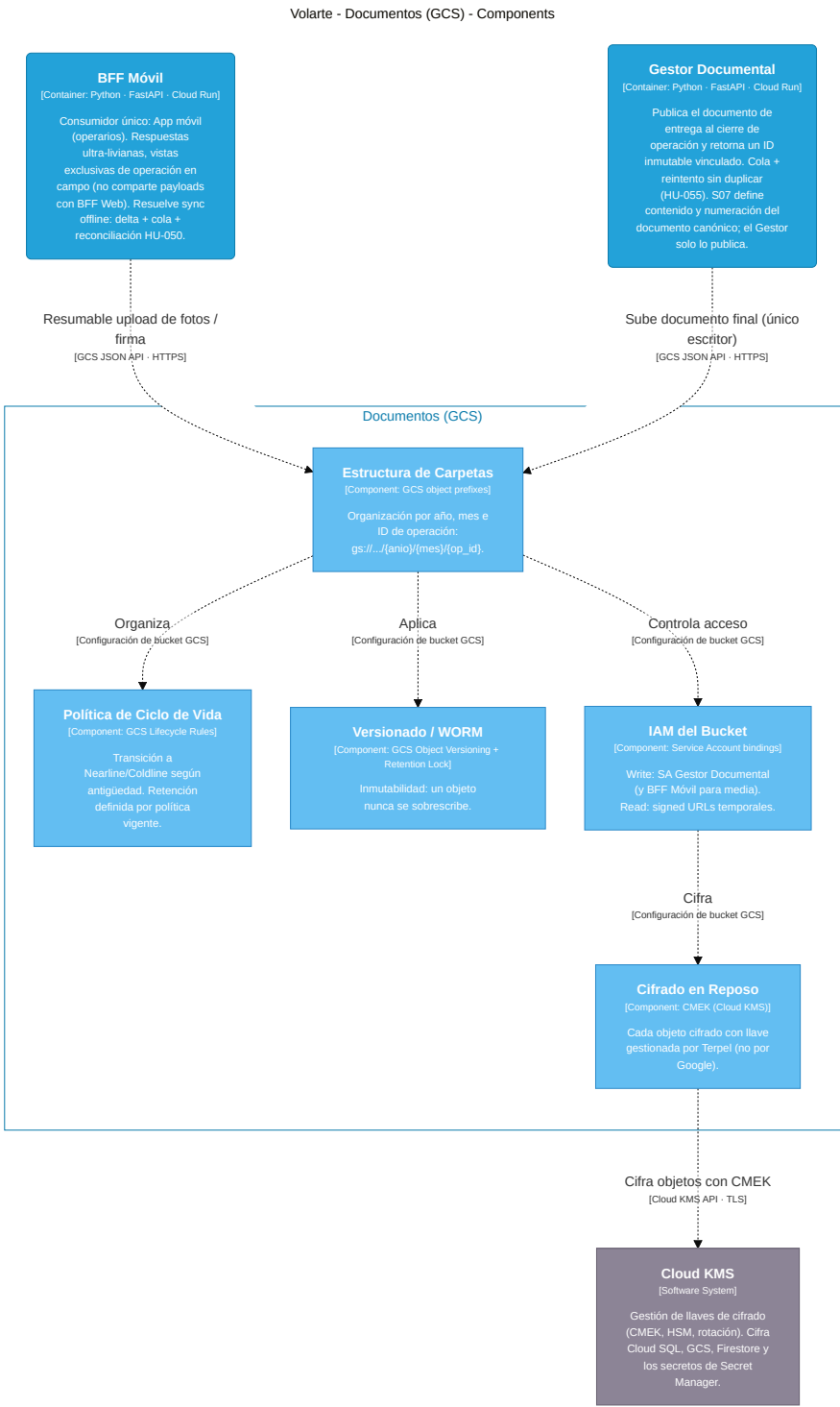
Leyenda C4

|        |                 |           |           |                 |                          |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|
| Person | Software System | Container | Component | External Person | External Software System |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|

Notación: cilindro = almacén de datos · borde ámbar = decisión pendiente (tag Pending) · flecha = relación / dependencia, rotulada con propósito y [tecnología]

4.11 L3\_Documentos\_GCS

L3\_Documentos\_GCS · L3 · Bucket de Documentos (WORM, CMEK, lifecycle).



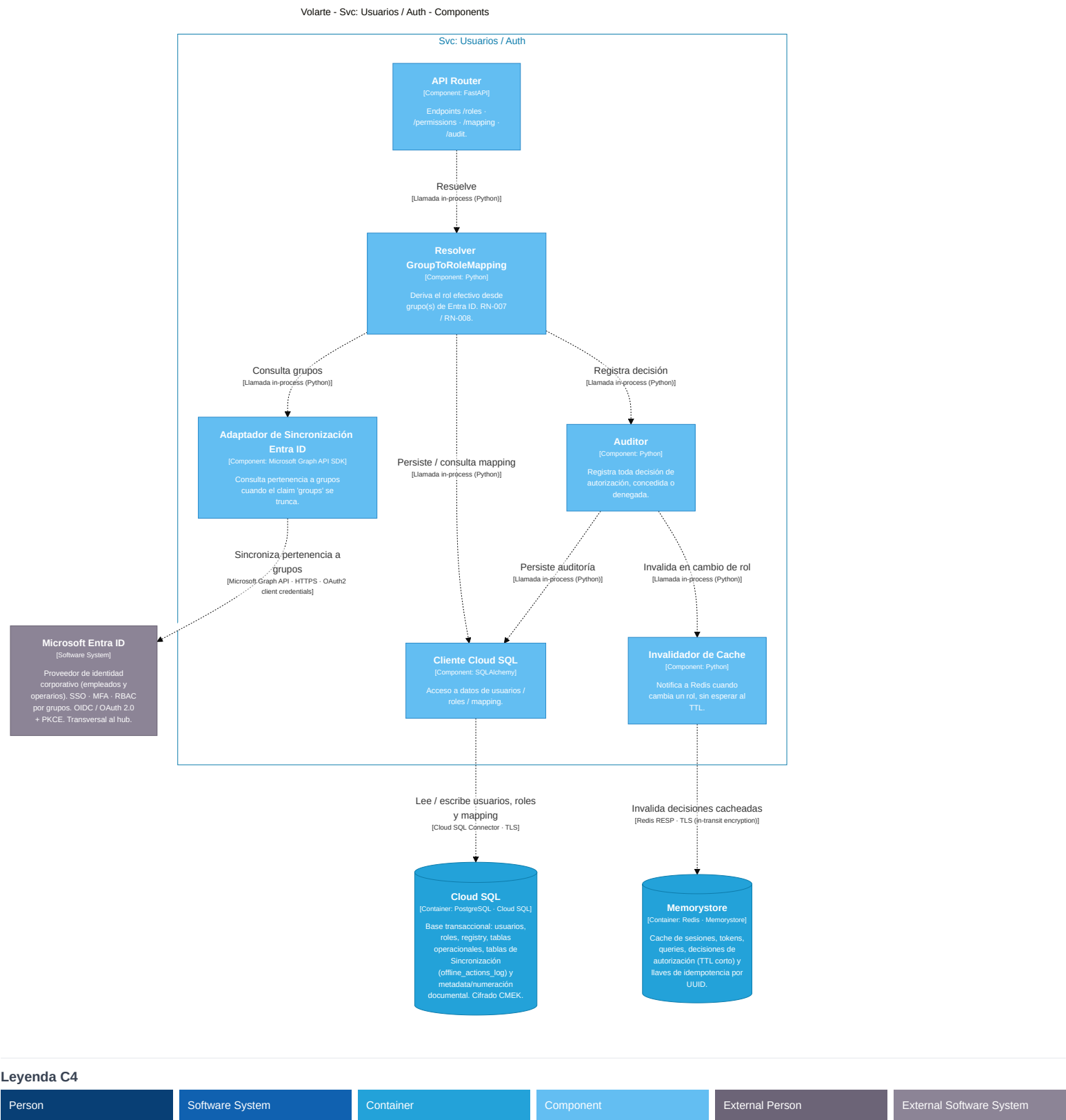
Leyenda C4

|        |                 |           |           |                 |                          |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|
| Person | Software System | Container | Component | External Person | External Software System |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|

Notación: cilindro = almacén de datos · borde ámbar = decisión pendiente (tag Pending) · flecha = relación / dependencia, rotulada con propósito y [tecnología]

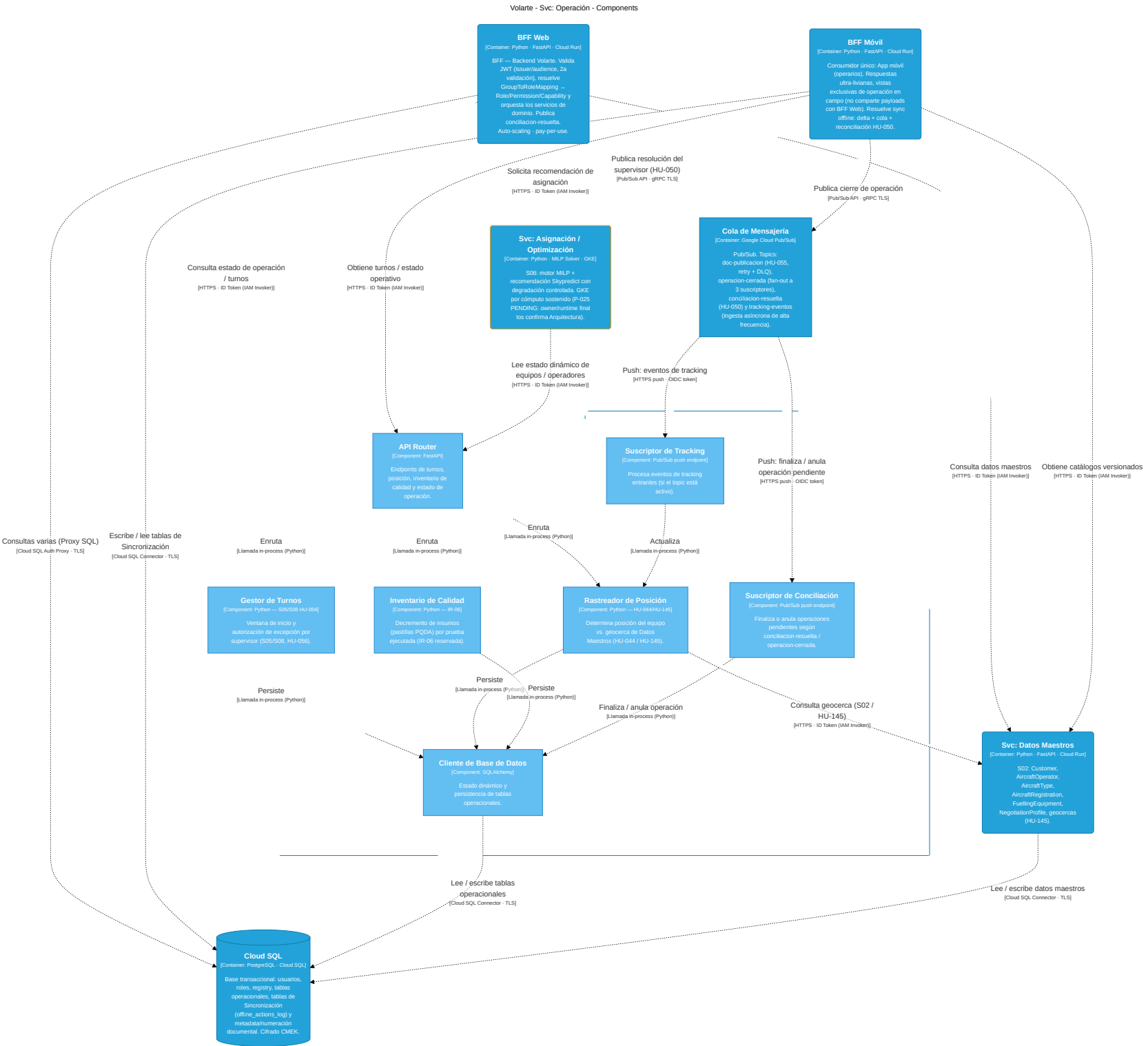
# 4.12 L3\_Svc\_Usuarios\_Auth

L3\_Svc\_Usuarios\_Auth · L3 · Svc Usuarios / Auth (GroupToRoleMapping, auditoría).



4.13 L3\_Svc\_Operacion

L3\_Svc\_Operacion · L3 · Svc Operación (turnos, posición, inventario de calidad).



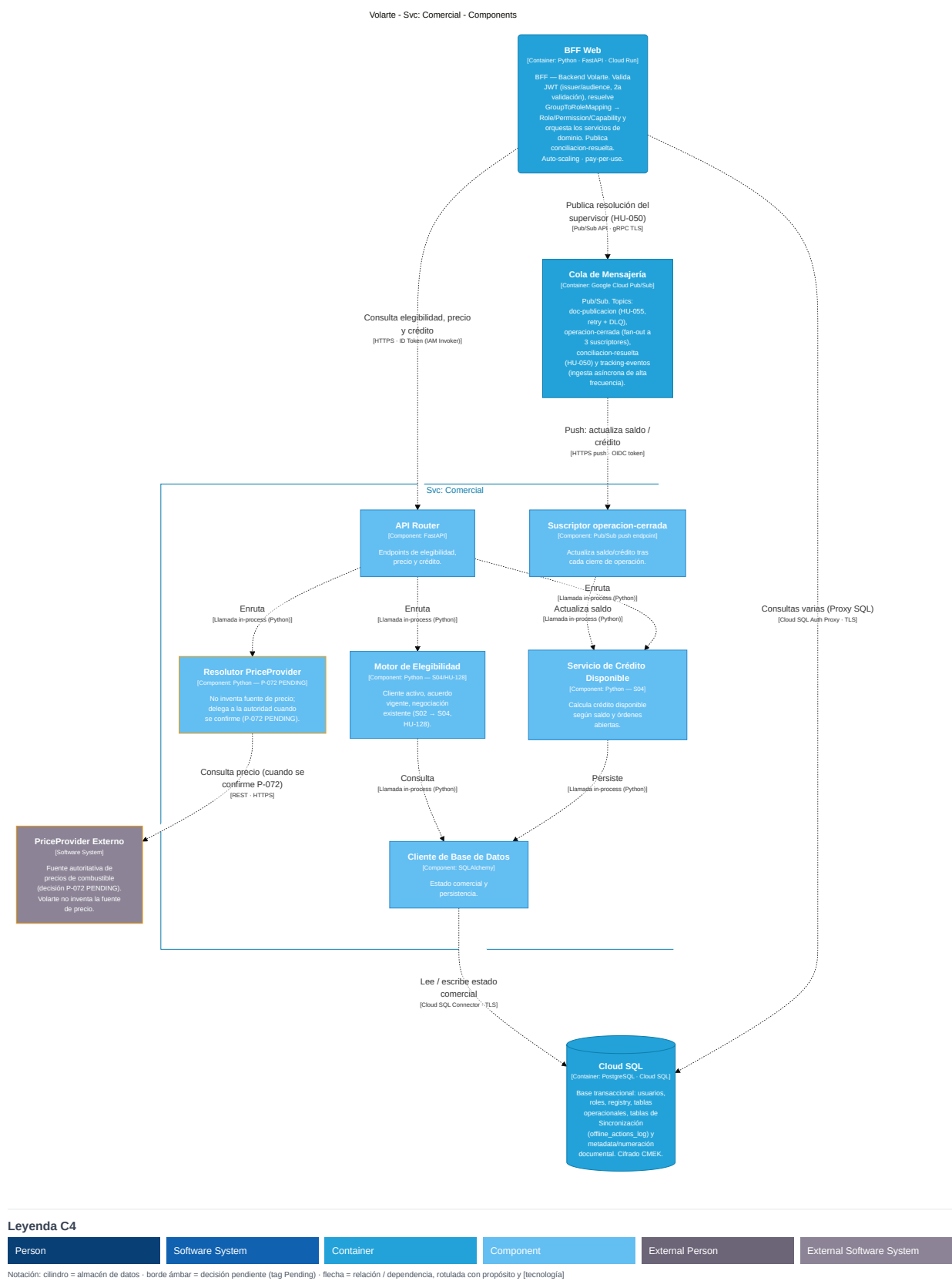
**Legenda C4**

|        |                 |           |           |                 |                          |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|
| Person | Software System | Container | Component | External Person | External Software System |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|

Notación: cilindro = almacén de datos - borde ámbar = decisión pendiente (tag Pending) - flecha = relación / dependencia, rotulada con propósito y tecnología

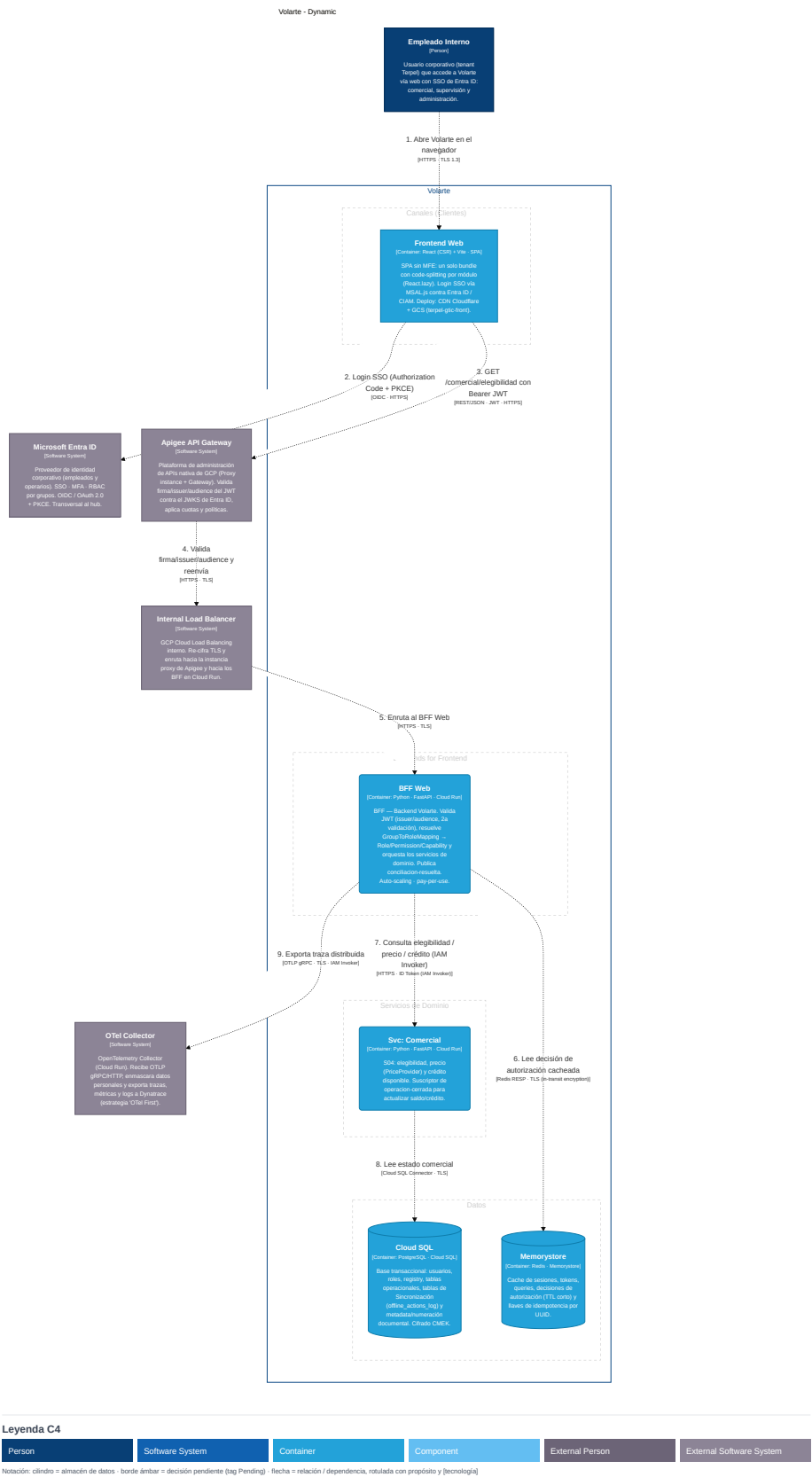
4.14 L3\_Svc\_Comercial

L3\_Svc\_Comercial · L3 · Svc Comercial (elegibilidad, precio, crédito).



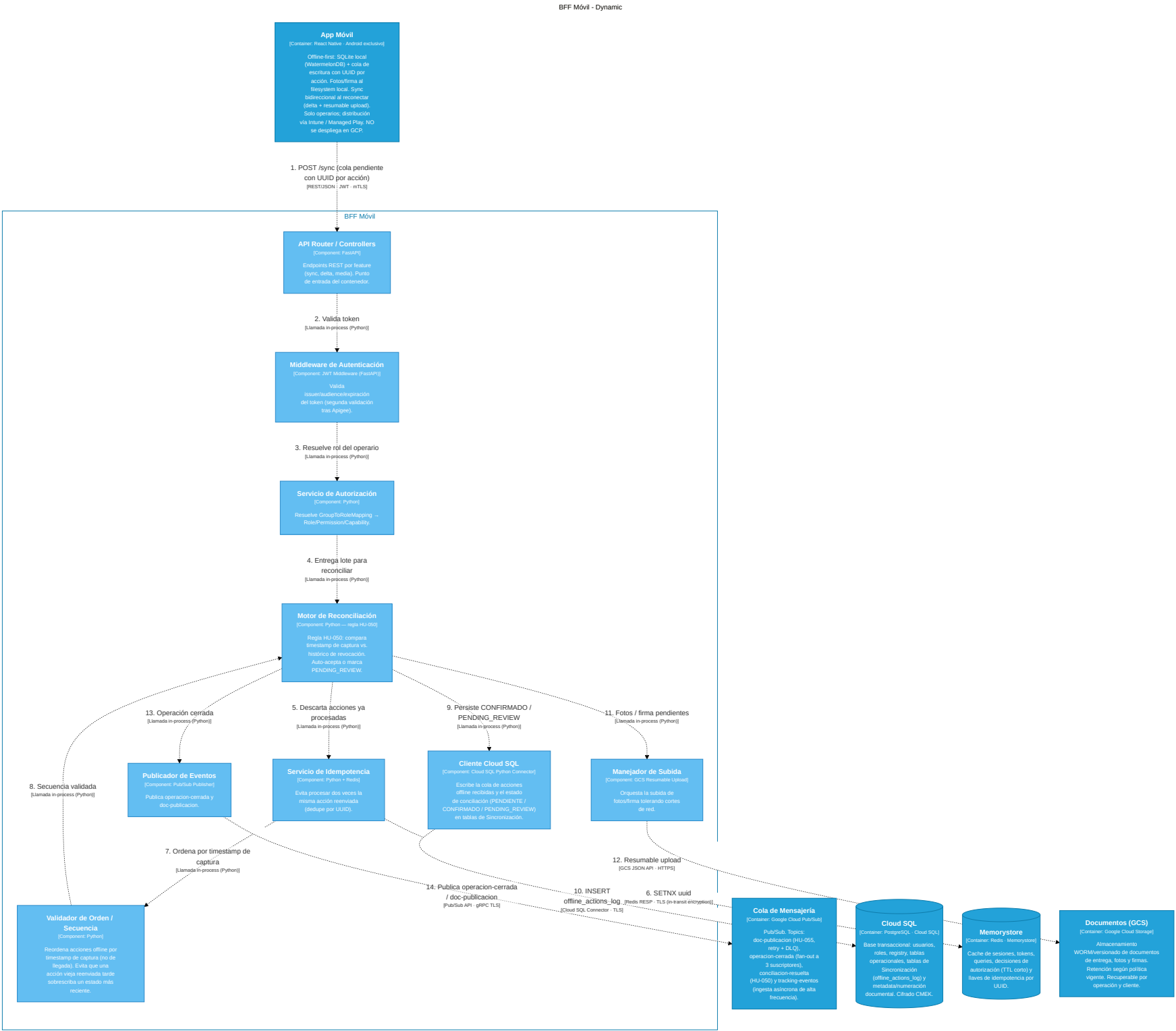
4.15 D1\_Consulta\_Web

D1\_Consulta\_Web · D1 · Empleado consulta información comercial desde la Web (SSO + Apigee + BFF Web).



4.16 D2\_Sync\_Offline\_HU050

D2\_Sync\_Offline\_HU050 · D2 · Sincronización offline de la App Móvil al reconectar (HU-050, idempotencia por UUID).



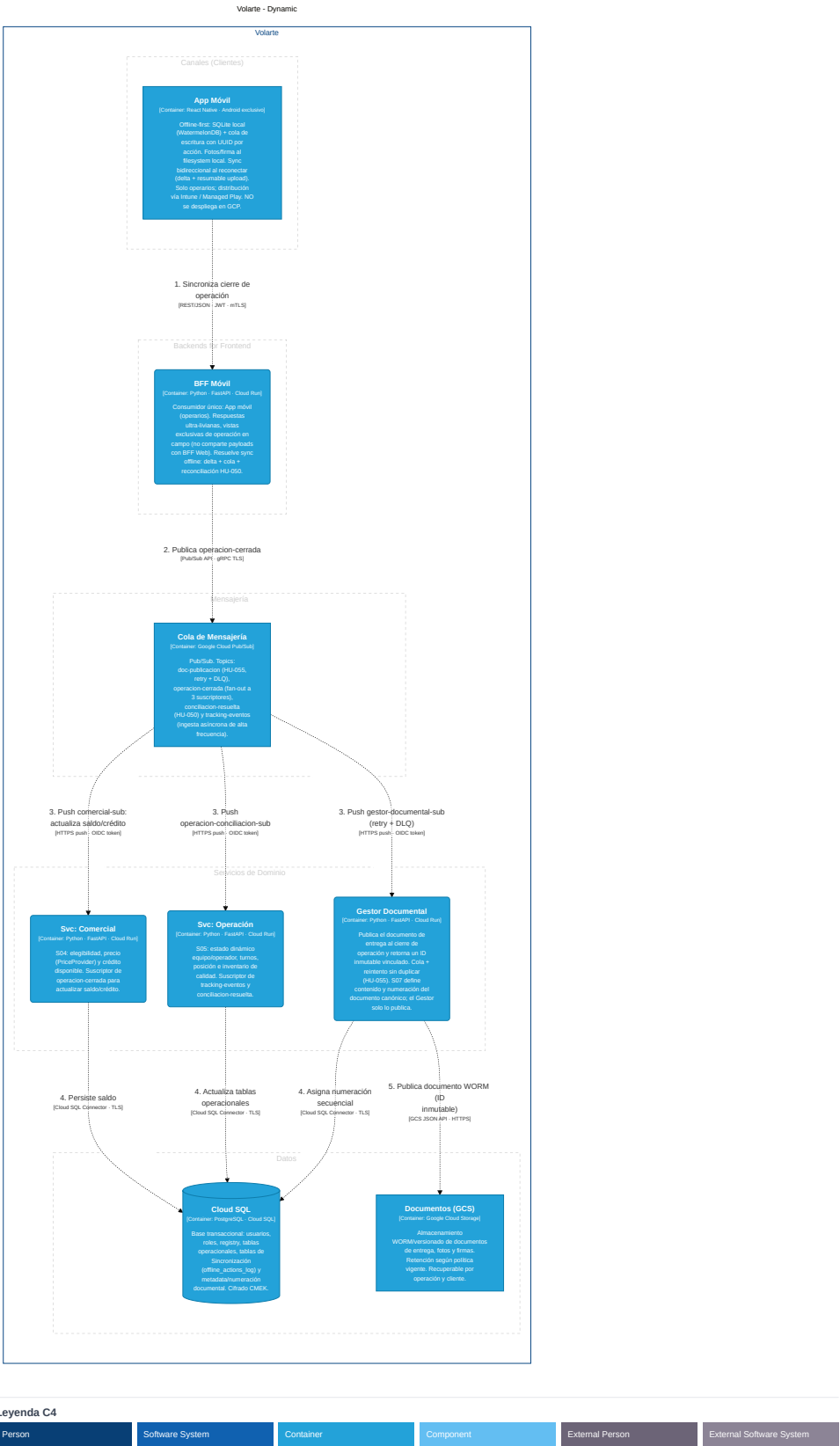
Leyenda C4

|        |                 |           |           |                 |                          |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|
| Person | Software System | Container | Component | External Person | External Software System |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|

Notación: cilindro = almacén de datos · borde ámbor = decisión pendiente (tag Pending) · flecha = relación / dependencia, rotulada con propósito y [tecnología]

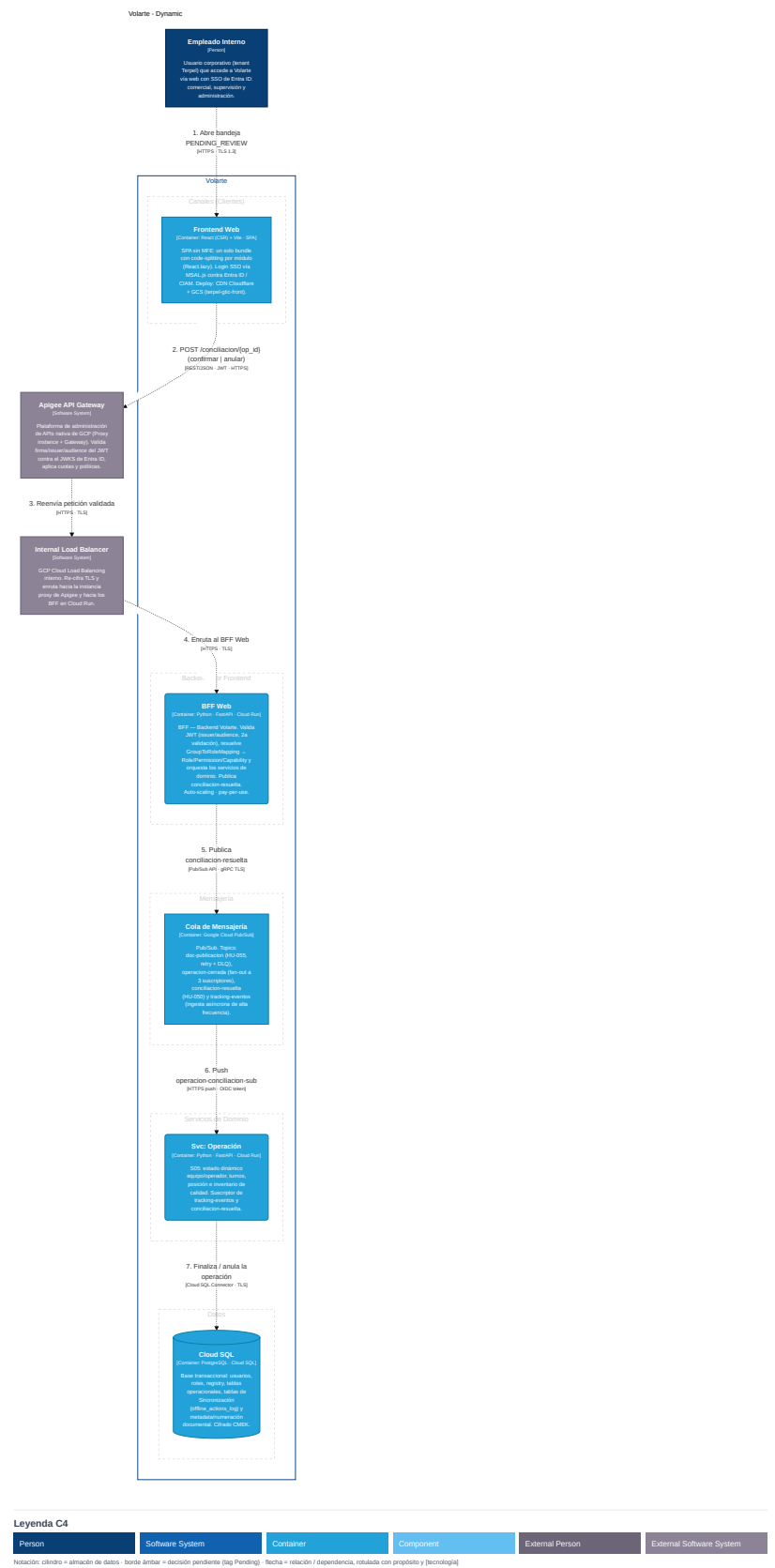
4.17 D3\_Cierre\_Operacion\_HU055

D3\_Cierre\_Operacion\_HU055 · D3 · Cierre de operación: fan-out por Pub/Sub y publicación documental idempotente (HU-055).



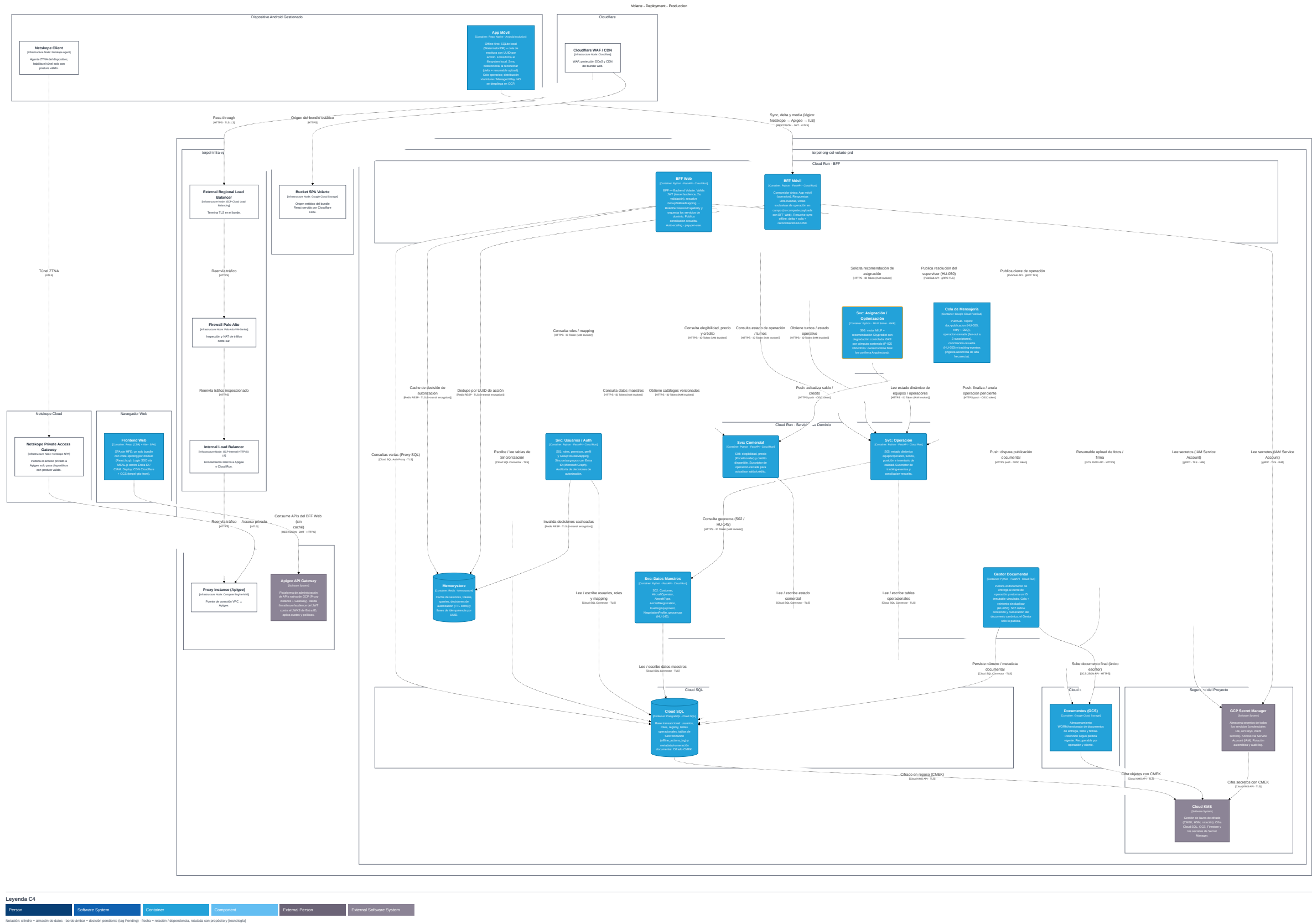
#### 4.18 D4\_Conciliacion\_Supervisor\_HU050

D4\_Conciliacion\_Supervisor\_HU050 · D4 · Supervisor resuelve una operación PENDING\_REVIEW desde la Web (HU-050).



4.19 DEP\_Produccion\_GCP

DEP\_Produccion\_GCP · Despliegue de Volarte en Producción: dispositivo gestionado, borde, VPC transversal, Apigee y proyecto terpel-org-col-volarte-prd.



## 5. Fichas técnicas por contenedor

Generadas automáticamente desde el modelo: responsabilidad, despliegue, dependencias e integraciones de cada contenedor.

### Frontend Web React (CSR) + Vite · SPA

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | SPA sin MFE: un solo bundle con code-splitting por módulo (React.lazy). Login SSO vía MSAL.js contra Entra ID / CIAM. Deploy: CDN Cloudflare + GCS (terpel-gtic-front). |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                                                 |
| Tags            | Frontend, WebBrowser                                                                                                                                                    |
| Despliegue      | Produccion: Navegador Web (Chrome · Edge)                                                                                                                               |

#### Depende de (salientes)

- Microsoft Entra ID — Login SSO / tokens (Authorization Code + PKCE) [OIDC · HTTPS]
- CIAM Ping Identity — Login de usuarios externos [OIDC · HTTPS]
- Apigee API Gateway — Consume APIs del BFF Web (sin caché) [REST/JSON · JWT · HTTPS]
- Dynatrace (Tenant Terpel) — Envía eventos RUM de uso / error [Dynatrace RUM · HTTPS]

#### Componentes

- App Shell / Router** [React Router] — Layout, navbar y enrutamiento client-side. Punto de entrada único de la SPA.
- Módulo de Autenticación** [MSAL.js] — Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE. Token en memoria (no localStorage).
- Vistas por Rol** [React (code-splitting)] — Módulos cargados con React.lazy() según rol: comercial, supervisión, admin. Incluye la bandeja de conciliación PENDING\_REVIEW (HU-050).
- Cliente API** [Fetch / Axios] — Inyecta el Bearer token en cada request. Reintentos con backoff.
- Cache de Estado Servidor** [React Query] — Cache y revalidación de datos de servidor. Evita refetch innecesario.
- Error Boundary / Telemetría** [React ErrorBoundary + Dynatrace RUM] — Captura errores de render y envía eventos de uso/error (RUM).

#### Consumido por (entrantes)

- Empleado Interno — Accede a Volarte con SSO (navega, consulta, concilia) [HTTPS · TLS 1.3]
- Usuario Externo — Accede a Volarte (portal externo) [HTTPS · TLS 1.3]
- Admin / Dev Team — Administra módulos, permisos y publica versiones [HTTPS · TLS 1.3]
- Cloudflare — Sirve el bundle estático (CDN + GCS) [HTTPS · TLS 1.3]

### App Móvil React Native · Android exclusivo

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | Offline-first: SQLite local (WatermelonDB) + cola de escritura con UUID por acción. Fotos/firma al filesystem local. Sync bidireccional al reconectar (delta + resumable upload). Solo operarios; distribución vía Intune / Managed Play. NO se despliega en GCP. |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tags            | Frontend, Mobile                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Despliegue      | Produccion: Dispositivo Android Gestionado (Android · Intune / Managed Play)                                                                                                                                                                                      |

#### Depende de (salientes)

- Dynatrace (Tenant Terpel) — RUM Agent móvil [Dynatrace OneAgent Mobile · HTTPS]
- Microsoft Entra ID — Login SSO (solo Entra ID) [OIDC · HTTPS]
- ZTNA Netskope — Túnel gestionado (MDM / posture Intune) [ZTNA · mTLS]
- BFF Móvil › API Router / Controllers — Sync, delta y media (lógico: Netskope → Apigee → ILB) [REST/JSON · JWT · mTLS]

#### Componentes

- Navegación** [React Navigation] — Pantallas del operario: turnos, checklist, PQDA, firma, historial.
- Módulo de Autenticación** [MSAL] — Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE (solo Entra ID). Token en memoria (no localStorage).
- Base de Datos Local** [WatermelonDB (SQLite)] — Réplica funcional: turnos, operaciones, catálogos. Fuente de verdad offline.
- Cifrado Local en Reposo** [SQLCipher + Android Keystore] — Cifra la base local. Clave derivada del hardware del dispositivo, no exportable. Protege datos si el dispositivo se pierde o es robado.
- Motor de Sincronización** [Cola + UUID (TypeScript)] — Cola de escritura local con UUID por acción. Delta pull / push al reconectar. Aplica HU-050.
- Gestor de Estados de Sincronización** [State Machine (local)] — Por ítem de cola: PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO | CONFLICTO | ERROR. Backoff exponencial (base 5 s, máx 5 min).
- Detector de Conflictos Locales** [Kotlin/TS — reglas locales] — Antes de reenviar detecta turno reasignado, recurso bloqueado o catálogo desactualizado. Marca CONFLICTO\_LOCAL sin descartar el dato (hecho físico) y espera resolución.
- Captura de Evidencia** [Cámara + canvas táctil] — Fotos PQDA/checklist y firma. Guardado primero en filesystem local.
- Disparador de Sync** [NetInfo listener] — Detecta reconexión y dispara el Motor de Sincronización.
- Cliente API** [Fetch + Resumable Upload] — Sube la cola pendiente, descarga delta y sube media con reanudación.
- Netskope Client (ZTNA)** [Netskope Agent] — Agente ZTNA / perfil de dispositivo. Verifica posture (Intune) antes de habilitar el túnel hacia el BFF Móvil. Sin él no hay salida de red.

#### Consumido por (entrantes)

- Operario de Equipo Abastecedor — Opera en campo: turnos, checklist, PQDA, firma [UI nativa Android]

BFF Web Python · FastAPI · Cloud Run

|                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | BFF — Backend Volarte. Valida JWT (issuer/audience, 2a validación), resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability y orquesta los servicios de dominio. Publica conciliacion-resuelta. Auto-scaling · pay-per-use. |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                                                                                                      |
| Tags            | BFF, CloudRun                                                                                                                                                                                                                |
| Despliegue      | Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · BFF (Cloud Run (serverless))                                                                                                |

Depende de (salientes)

- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]
- Memorystore — Cache de decisión de autorización [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- Cloud SQL — Consultas varias (Proxy SQL) [Cloud SQL Auth Proxy · TLS]
- GCP Secret Manager — Lee secretos (IAM Service Account) [gRPC · TLS · IAM]
- Svc: Usuarios / Auth — Consulta roles / mapping [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Datos Maestros — Consulta datos maestros [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Comercial › API Router — Consulta elegibilidad, precio y crédito [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Operación › API Router — Consulta estado de operación / turnos [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Asignación / Optimización — Solicita recomendación de asignación [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Cola de Mensajería › Topic: conciliacion-resuelta — Publica resolución del supervisor (HU-050) [Pub/Sub API · gRPC TLS]

Componentes

- API Router / Controllers** [FastAPI] — Endpoints REST por feature. Punto de entrada del contenedor (detrás de Apigee).
- Middleware de Autenticación** [JWT Middleware (FastAPI)] — Valida issuer/audience/expiración del token (segunda validación tras Apigee).
- Servicio de Autorización** [Python] — Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability.
- Cliente de Cache** [Redis SDK] — Cache de decisión de autorización (TTL corto).
- Orquestador de Dominio** [Python] — Enruta la petición al servicio de dominio correspondiente.
- Cliente de Secretos** [Secret Manager SDK] — Obtiene credenciales de servicios downstream.
- Clientes de Servicios** [HTTP + ID Token (IAM Invoker)] — Clientes tipados hacia cada servicio interno (Cloud Run → Cloud Run) con ID Token IAM.
- Servicio de Conciliación** [Python · Pub/Sub Publisher] — Revisión manual HU-050: el supervisor confirma o anula operaciones PENDING\_REVIEW y se publica conciliacion-resuelta.

Consumido por (entrantes)

- Internal Load Balancer — Resuelve peticiones Web (JWT ya validado por Apigee) [HTTPS · TLS]

BFF Móvil Python · FastAPI · Cloud Run

|                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | Consumidor único: App móvil (operarios). Respuestas ultra-livianas, vistas exclusivas de operación en campo (no comparte payloads con BFF Web). Resuelve sync offline: delta + cola + reconciliación HU-050. |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                                                                                      |
| Tags            | BFF, CloudRun                                                                                                                                                                                                |
| Despliegue      | Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · BFF (Cloud Run (serverless))                                                                                |

Depende de (salientes)

- GCP Secret Manager — Lee secretos (IAM Service Account) [gRPC · TLS · IAM]
- Cola de Mensajería › Topic: tracking-eventos — Publica eventos de tracking de alta frecuencia [Pub/Sub API · gRPC TLS]
- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]
- Memorystore — Cache de decisión de autorización [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- Memorystore — Dedupe por UUID de acción [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- Svc: Operación › API Router — Obtiene turnos / estado operativo [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Datos Maestros — Obtiene catálogos versionados [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas — Resumable upload de fotos / firma [GCS JSON API · HTTPS]
- Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada — Publica cierre de operación [Pub/Sub API · gRPC TLS]
- Cola de Mensajería › Topic: doc-publicacion — Publica solicitud de documento [Pub/Sub API · gRPC TLS]
- Cloud SQL — Escribe / lee tablas de Sincronización [Cloud SQL Connector · TLS]

Componentes

- API Router / Controllers** [FastAPI] — Endpoints REST por feature (sync, delta, media). Punto de entrada del contenedor.
- Middleware de Autenticación** [JWT Middleware (FastAPI)] — Valida issuer/audience/expiración del token (segunda validación tras Apigee).
- Servicio de Autorización** [Python] — Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability.
- Motor de Reconciliación** [Python — regla HU-050] — Regla HU-050: compara timestamp de captura vs. histórico de revocación. Auto-acepta o marca PENDING\_REVIEW.
- Servicio de Idempotencia** [Python + Redis] — Evita procesar dos veces la misma acción reenviada (dedupe por UUID).
- Validador de Orden / Secuencia** [Python] — Reordena acciones offline por timestamp de captura (no de llegada). Evita que una acción vieja reenviada tarde sobrescriba un estado más reciente.
- Proveedor de Delta** [Python — patrón HU-007] — Versión + diferencias de catálogos/turnos para descarga incremental (patrón HU-007).
- Manejador de Subida** [GCS Resumable Upload] — Orquesta la subida de fotos/firma tolerando cortes de red.
- Publicador de Eventos** [Pub/Sub Publisher] — Publica operacion-cerrada y doc-publicacion.
- Cliente Cloud SQL** [Cloud SQL Python Connector] — Escribe la cola de acciones offline recibidas y el estado de conciliación (PENDIENTE / CONFIRMADO / PENDING\_REVIEW) en tablas de Sincronización.

Consumido por (entrantes)

- Internal Load Balancer — Resuelve peticiones Móviles (JWT ya validado por Apigee) [HTTPS · TLS]
- App Móvil › Netskope Client (ZTNA) — Sync, delta y media (lógico: Netskope → Apigee → ILB) [REST/JSON · JWT · mTLS]

Svc: Usuarios / Auth Python · FastAPI · Cloud Run

|                 |                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | S01: roles, permisos, perfil y GroupToRoleMapping. Sincroniza grupos con Entra ID (Microsoft Graph). Auditoría de decisiones de autorización.  |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                        |
| Tags            | DomainService, CloudRun                                                                                                                        |
| Despliegue      | Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · Servicios de Dominio (Cloud Run (serverless)) |

Depende de (salientes)

- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]
- Microsoft Entra ID — Sincroniza pertenencia a grupos [Microsoft Graph API · HTTPS · OAuth2 client credentials]
- Memorystore — Invalida decisiones cacheadas [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- Cloud SQL — Lee / escribe usuarios, roles y mapping [Cloud SQL Connector · TLS]

Componentes

- API Router [FastAPI] — Endpoints /roles · /permissions · /mapping · /audit.
- Resolver GroupToRoleMapping [Python] — Deriva el rol efectivo desde grupo(s) de Entra ID. RN-007 / RN-008.
- Adaptador de Sincronización Entra ID [Microsoft Graph API SDK] — Consulta pertenencia a grupos cuando el claim 'groups' se trunca.
- Invalidador de Cache [Python] — Notifica a Redis cuando cambia un rol, sin esperar al TTL.
- Ciente Cloud SQL [SQLAlchemy] — Acceso a datos de usuarios / roles / mapping.
- Auditor [Python] — Registra toda decisión de autorización, concedida o denegada.

Consumido por (entrantes)

- Microsoft Entra ID — Provisiona identidades / grupos [SCIM / OIDC · HTTPS]
- BFF Web › Clientes de Servicios — Consulta roles / mapping [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]

Svc: Datos Maestros Python · FastAPI · Cloud Run

|                 |                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | S02: Customer, AircraftOperator, AircraftType, AircraftRegistration, FuellingEquipment, NegotiationProfile, geocercas (HU-145).                |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                        |
| Tags            | DomainService, CloudRun                                                                                                                        |
| Despliegue      | Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · Servicios de Dominio (Cloud Run (serverless)) |

Depende de (salientes)

- Cloud SQL — Lee / escribe datos maestros [Cloud SQL Connector · TLS]
- Salesforce — Sincroniza dato maestro de clientes [REST · HTTPS · OAuth2]
- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Clientes de Servicios — Consulta datos maestros [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- BFF Móvil › Proveedor de Delta — Obtiene catálogos versionados [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Operación › Rastreador de Posición — Consulta geocerca (S02 / HU-145) [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]

Svc: Comercial Python · FastAPI · Cloud Run

|                 |                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | S04: elegibilidad, precio (PriceProvider) y crédito disponible. Suscriptor de operacion-cerrada para actualizar saldo/crédito.                 |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                        |
| Tags            | DomainService, CloudRun                                                                                                                        |
| Despliegue      | Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · Servicios de Dominio (Cloud Run (serverless)) |

Depende de (salientes)

- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]
- PriceProvider Externo — Consulta precio (cuando se confirme P-072) [REST · HTTPS]
- Cloud SQL — Lee / escribe estado comercial [Cloud SQL Connector · TLS]

Componentes

- API Router [FastAPI] — Endpoints de elegibilidad, precio y crédito.
- Motor de Elegibilidad [Python — S04/HU-128] — Cliente activo, acuerdo vigente, negociación existente (S02 → S04, HU-128).
- Resolutor PriceProvider [Python — P-072 PENDING] — No inventa fuente de precio; delega a la autoridad cuando se confirme (P-072 PENDING).
- Servicio de Crédito Disponible [Python — S04] — Calcula crédito disponible según saldo y órdenes abiertas.
- Suscriptor operacion-cerrada [Pub/Sub push endpoint] — Actualiza saldo/crédito tras cada cierre de operación.
- Cliente de Base de Datos [SQLAlchemy] — Estado comercial y persistencia.

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Clientes de Servicios — Consulta elegibilidad, precio y crédito [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Cola de Mensajería › Sub: comercial-sub — Push: actualiza saldo / crédito [HTTPS push · OIDC token]

Svc: Operación Python · FastAPI · Cloud Run

|                 |                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | S05: estado dinámico equipo/operador, turnos, posición e inventario de calidad. Suscriptor de tracking-eventos y conciliacion-resuelta.        |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                        |
| Tags            | DomainService, CloudRun                                                                                                                        |
| Despliegue      | Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · Servicios de Dominio (Cloud Run (serverless)) |

Depende de (salientes)

- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]
- Svc: Datos Maestros — Consulta geocerca (S02 / HU-145) [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Cloud SQL — Lee / escribe tablas operacionales [Cloud SQL Connector · TLS]

Componentes

- API Router [FastAPI] — Endpoints de turnos, posición, inventario de calidad y estado de operación.
- Gestor de Turnos [Python — S05/S08 HU-056] — Ventana de inicio y autorización de excepción por supervisor (S05/S08, HU-056).
- Rastreador de Posición [Python — HU-044/HU-145] — Determina posición del equipo vs. geocerca de Datos Maestros (HU-044 / HU-145).
- Inventario de Calidad [Python — IR-06] — Decremento de insumos (pastillas PQDA) por prueba ejecutada (IR-06 reservada).
- Suscriptor de Tracking [Pub/Sub push endpoint] — Procesa eventos de tracking entrantes (si el topic está activo).
- Suscriptor de Conciliación [Pub/Sub push endpoint] — Finaliza o anula operaciones pendientes según conciliacion-resuelta / operacion-cerrada.
- Cliente de Base de Datos [SQLAlchemy] — Estado dinámico y persistencia de tablas operacionales.

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Clientes de Servicios — Consulta estado de operación / turnos [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- BFF Móvil › Proveedor de Delta — Obtiene turnos / estado operativo [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Asignación / Optimización — Lee estado dinámico de equipos / operadores [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub — Push: finaliza / anula operación pendiente [HTTPS push · OIDC token]
- Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub — Push: eventos de tracking [HTTPS push · OIDC token]

Svc: Asignación / Optimización Python · MILP Solver · GKE

|                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | S06: motor MILP + recomendación Skypredict con degradación controlada. GKE por cómputo sostenido (P-025 PENDING: owner/runtime final los confirma Arquitectura). |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                                          |
| Tags            | DomainService, GKE, Pending                                                                                                                                      |
| Despliegue      | Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › GKE (GKE Autopilot)                                                         |

Depende de (salientes)

- Skypredict — Solicita recomendación (degradación controlada) [REST · HTTPS]
- Svc: Operación › API Router — Lee estado dinámico de equipos / operadores [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Clientes de Servicios — Solicita recomendación de asignación [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]

Gestor Documental Python · FastAPI · Cloud Run

|                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | Publica el documento de entrega al cierre de operación y retorna un ID inmutable vinculado. Cola + reintento sin duplicar (HU-055). S07 define contenido y numeración del documento canónico; el Gestor solo lo publica. |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                                                                                                  |
| Tags            | DomainService, CloudRun                                                                                                                                                                                                  |
| Despliegue      | Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · Servicios de Dominio (Cloud Run (serverless))                                                                           |

Depende de (salientes)

- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]
- Cloud SQL — Persiste número / metadata documental [Cloud SQL Connector · TLS]
- Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas — Sube documento final (único escritor) [GCS JSON API · HTTPS]

Componentes

- Suscriptor Pub/Sub** [FastAPI Push endpoint] — Recibe el evento operacion-cerrada / doc-publicacion. Retry + DLQ.
- Generador de Documento** [Python — ex S07] — Ensambla contenido: partes, cantidades, firmas y datos de la operación.
- Motor de Plantillas** [PDF / AIDX XML] — Renderiza el formato final según lo que el cliente requiera.
- Asignador de Numeración** [Python] — Numeración secuencial, única y auditable.
- Publicador** [Python — HU-055] — Idempotente: un reintento no genera un segundo documento. Retorna ID inmutable.
- Cliente GCS** [GCS Resumable Upload] — Sube el documento final al bucket.

Consumido por (entrantes)

- Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub — Push: dispara publicación documental [HTTPS push · OIDC token]

Cola de Mensajería Google Cloud Pub/Sub

|                 |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | Pub/Sub. Topics: doc-publicacion (HU-055, retry + DLQ), operacion-cerrada (fan-out a 3 suscriptores), conciliacion-resuelta (HU-050) y tracking-eventos (ingesta asíncrona de alta frecuencia). |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                                                                         |
| Tags            | Queue                                                                                                                                                                                           |
| Despliegue      | Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Pub/Sub (Google Cloud Pub/Sub)                                                                             |

Depende de (salientes)

- Datalake BigQuery — Exporta eventos al datalake (BigQuery subscription) [Pub/Sub BigQuery subscription]
- Gestor Documental › Suscriptor Pub/Sub — Push: dispara publicación documental [HTTPS push · OIDC token]
- Svc: Comercial › Suscriptor operacion-cerrada — Push: actualiza saldo / crédito [HTTPS push · OIDC token]
- Svc: Operación › Suscriptor de Conciliación — Push: finaliza / anula operación pendiente [HTTPS push · OIDC token]
- Svc: Operación › Suscriptor de Tracking — Push: eventos de tracking [HTTPS push · OIDC token]

Componentes

- Topic: operacion-cerrada** [Pub/Sub Topic] — Se dispara al cerrar una operación en campo. Fan-out a 3 suscriptores.
- Topic: conciliacion-resuelta** [Pub/Sub Topic] — Se publica cuando un supervisor resuelve desde la Web una operación PENDING\_REVIEW (HU-050): confirmar o anular.
- Topic: doc-publicacion** [Pub/Sub Topic] — Solicitudes de publicación documental (HU-055) con retry + DLQ.
- Topic: tracking-eventos** [Pub/Sub Topic] — Ingesta asíncrona de alta frecuencia de eventos de tracking (posición de equipos).
- Sub: gestor-documental-sub** [Push · retry + DLQ] — Dispara generación y publicación del documento (HU-055).
- Sub: comercial-sub** [Push · retry + DLQ] — Actualiza saldo/crédito tras el cierre de operación.
- Sub: operacion-conciliacion-sub** [Push · retry + DLQ] — Aplica la resolución (finaliza o anula) sobre la operación en tablas operacionales.
- Sub: tracking-eventos-sub** [Push · retry] — Entrega eventos de tracking al Svc: Operación (si el topic está activo).
- Dead Letter Topic** [Pub/Sub DLQ] — Mensajes que agotaron reintentos (5 intentos, backoff 10 s–600 s). Requiere revisión manual.

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Servicio de Conciliación — Publica resolución del supervisor (HU-050) [Pub/Sub API · gRPC TLS]
- BFF Móvil — Publica eventos de tracking de alta frecuencia [Pub/Sub API · gRPC TLS]
- BFF Móvil › Publicador de Eventos — Publica cierre de operación [Pub/Sub API · gRPC TLS]
- BFF Móvil › Publicador de Eventos — Publica solicitud de documento [Pub/Sub API · gRPC TLS]

Cloud SQL PostgreSQL · Cloud SQL

|                 |                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | Base transaccional: usuarios, roles, registry, tablas operacionales, tablas de Sincronización (offline_actions_log) y metadata/numeración documental. Cifrado CMEK. |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                                             |
| Tags            | Database                                                                                                                                                            |
| Despliegue      | Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud SQL (Cloud SQL for PostgreSQL)                                           |

Depende de (salientes)

- Cloud KMS — Cifrado en reposo (CMEK) [Cloud KMS API · TLS]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Orquestador de Dominio — Consultas varias (Proxy SQL) [Cloud SQL Auth Proxy · TLS]
- BFF Móvil › Cliente Cloud SQL — Escribe / lee tablas de Sincronización [Cloud SQL Connector · TLS]
- Svc: Usuarios / Auth › Cliente Cloud SQL — Lee / escribe usuarios, roles y mapping [Cloud SQL Connector · TLS]
- Svc: Datos Maestros — Lee / escribe datos maestros [Cloud SQL Connector · TLS]
- Svc: Comercial › Cliente de Base de Datos — Lee / escribe estado comercial [Cloud SQL Connector · TLS]
- Svc: Operación › Cliente de Base de Datos — Lee / escribe tablas operacionales [Cloud SQL Connector · TLS]
- Gestor Documental › Asignador de Numeración — Persiste número / metadata documental [Cloud SQL Connector · TLS]

Memorystore Redis · Memorystore

|                 |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | Cache de sesiones, tokens, queries, decisiones de autorización (TTL corto) y llaves de idempotencia por UUID.            |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                  |
| Tags            | Database, Cache                                                                                                          |
| Despliegue      | Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Memorystore (Memorystore for Redis) |

Depende de (salientes)

- 

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Cliente de Cache — Cache de decisión de autorización [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- BFF Móvil › Servicio de Autorización — Cache de decisión de autorización [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- BFF Móvil › Servicio de Idempotencia — Dedupe por UUID de acción [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- Svc: Usuarios / Auth › Invalidador de Cache — Invalida decisiones cacheadas [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]

Documentos (GCS) Google Cloud Storage

|                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | Almacenamiento WORM/versionado de documentos de entrega, fotos y firmas. Retención según política vigente. Recuperable por operación y cliente. |
| Sistema         | Volarte                                                                                                                                         |
| Tags            | Database, Storage                                                                                                                               |
| Despliegue      | Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Storage (Google Cloud Storage)                       |

Depende de (salientes)

- Cloud KMS — Cifra objetos con CMEK [Cloud KMS API · TLS]

Componentes

- Estructura de Carpetas [GCS object prefixes] — Organización por año, mes e ID de operación: gs://.../{anio}/{mes}/{op\_id}.
- Política de Ciclo de Vida [GCS Lifecycle Rules] — Transición a Nearline/Coldline según antigüedad. Retención definida por política vigente.
- Versionado / WORM [GCS Object Versioning + Retention Lock] — Inmutabilidad: un objeto nunca se sobrescribe.
- IAM del Bucket [Service Account bindings] — Write: SA Gestor Documental (y BFF Móvil para media). Read: signed URLs temporales.
- Cifrado en Reposo [CMEK (Cloud KMS)] — Cada objeto cifrado con llave gestionada por Terpel (no por Google).

Consumido por (entrantes)

- BFF Móvil › Manejador de Subida — Resumable upload de fotos / firma [GCS JSON API · HTTPS]
- Gestor Documental › Cliente GCS — Sube documento final (único escritor) [GCS JSON API · HTTPS]

## 6. Catálogo de tecnologías y protocolos

### Tecnologías (contenedores y componentes)

| Tecnología                 | #  | Usada por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Python                     | 18 | BFF Web (Container); BFF Web › Servicio de Autorización (Component); BFF Web › Orquestador de Dominio (Component); BFF Web › Servicio de Conciliación (Component); BFF Móvil (Container); BFF Móvil › Servicio de Autorización (Component); BFF Móvil › Servicio de Idempotencia (Component); BFF Móvil › Validador de Orden / Secuencia (Component); Svc: Usuarios / Auth (Container); Svc: Usuarios / Auth › Resolver GroupToRoleMapping (Component); Svc: Usuarios / Auth › Invalidador de Cache (Component); Svc: Usuarios / Auth › Auditor (Component); Svc: Datos Maestros (Container); Svc: Comercial (Container); Svc: Operación (Container); Svc: Asignación / Optimización (Container); Gestor Documental (Container); Gestor Documental › Asignador de Numeración (Component) |
| FastAPI                    | 12 | BFF Web (Container); BFF Web › API Router / Controllers (Component); BFF Móvil (Container); BFF Móvil › API Router / Controllers (Component); Svc: Usuarios / Auth (Container); Svc: Usuarios / Auth › API Router (Component); Svc: Datos Maestros (Container); Svc: Comercial (Container); Svc: Comercial › API Router (Component); Svc: Operación (Container); Svc: Operación › API Router (Component); Gestor Documental (Container)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pub                        | 10 | BFF Web › Servicio de Conciliación (Component); BFF Móvil › Publicador de Eventos (Component); Svc: Comercial › Suscriptor operacion-cerrada (Component); Svc: Operación › Suscriptor de Tracking (Component); Svc: Operación › Suscriptor de Conciliación (Component); Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada (Component); Cola de Mensajería › Topic: conciliacion-resuelta (Component); Cola de Mensajería › Topic: doc-publicacion (Component); Cola de Mensajería › Topic: tracking-eventos (Component); Cola de Mensajería › Dead Letter Topic (Component)                                                                                                                                                                                                                  |
| Cloud Run                  | 7  | BFF Web (Container); BFF Móvil (Container); Svc: Usuarios / Auth (Container); Svc: Datos Maestros (Container); Svc: Comercial (Container); Svc: Operación (Container); Gestor Documental (Container)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Push                       | 4  | Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: comercial-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| retry                      | 4  | Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: comercial-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sub Topic                  | 4  | Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada (Component); Cola de Mensajería › Topic: conciliacion-resuelta (Component); Cola de Mensajería › Topic: doc-publicacion (Component); Cola de Mensajería › Topic: tracking-eventos (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DLQ                        | 3  | Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: comercial-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SQLAlchemy                 | 3  | Svc: Usuarios / Auth › Cliente Cloud SQL (Component); Svc: Comercial › Cliente de Base de Datos (Component); Svc: Operación › Cliente de Base de Datos (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sub push endpoint          | 3  | Svc: Comercial › Suscriptor operacion-cerrada (Component); Svc: Operación › Suscriptor de Tracking (Component); Svc: Operación › Suscriptor de Conciliación (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fetch                      | 2  | Frontend Web › Cliente API (Component); App Móvil › Cliente API (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GCS Resumable Upload       | 2  | BFF Móvil › Manejador de Subida (Component); Gestor Documental › Cliente GCS (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JWT Middleware (FastAPI)   | 2  | BFF Web › Middleware de Autenticación (Component); BFF Móvil › Middleware de Autenticación (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Python — S04               | 2  | Svc: Comercial › Motor de Elegibilidad (Component); Svc: Comercial › Servicio de Crédito Disponible (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Redis                      | 2  | BFF Móvil › Servicio de Idempotencia (Component); Memorystore (Container)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sub Publisher              | 2  | BFF Web › Servicio de Conciliación (Component); BFF Móvil › Publicador de Eventos (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AIDX XML                   | 1  | Gestor Documental › Motor de Plantillas (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Android exclusivo          | 1  | App Móvil (Container)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Android Keystore           | 1  | App Móvil › Cifrado Local en Reposo (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Axios                      | 1  | Frontend Web › Cliente API (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cámara                     | 1  | App Móvil › Captura de Evidencia (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| canvas táctil              | 1  | App Móvil › Captura de Evidencia (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cloud SQL                  | 1  | Cloud SQL (Container)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cloud SQL Python Connector | 1  | BFF Móvil › Cliente Cloud SQL (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CMEK (Cloud KMS)           | 1  | Documentos (GCS) › Cifrado en Reposo (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cola                       | 1  | App Móvil › Motor de Sincronización (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dynatrace RUM              | 1  | Frontend Web › Error Boundary / Telemetría (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FastAPI Push endpoint      | 1  | Gestor Documental › Suscriptor Pub/Sub (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GCS Lifecycle Rules        | 1  | Documentos (GCS) › Política de Ciclo de Vida (Component)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Tecnología              | # | Usada por                                                               |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| GCS object prefixes     | 1 | Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas (Component)                   |
| GCS Object Versioning   | 1 | Documentos (GCS) › Versionado / WORM (Component)                        |
| GKE                     | 1 | Svc: Asignación / Optimización (Container)                              |
| Google Cloud Pub        | 1 | Cola de Mensajería (Container)                                          |
| Google Cloud Storage    | 1 | Documentos (GCS) (Container)                                            |
| HTTP                    | 1 | BFF Web › Clientes de Servicios (Component)                             |
| HU-128                  | 1 | Svc: Comercial › Motor de Elegibilidad (Component)                      |
| HU-145                  | 1 | Svc: Operación › Rastreador de Posición (Component)                     |
| ID Token (IAM Invoker)  | 1 | BFF Web › Clientes de Servicios (Component)                             |
| Kotlin                  | 1 | App Móvil › Detector de Conflictos Locales (Component)                  |
| Memorystore             | 1 | Memorystore (Container)                                                 |
| Microsoft Graph API SDK | 1 | Svc: Usuarios / Auth › Adaptador de Sincronización Entra ID (Component) |
| MILP Solver             | 1 | Svc: Asignación / Optimización (Container)                              |
| MSAL                    | 1 | App Móvil › Módulo de Autenticación (Component)                         |
| MSAL.js                 | 1 | Frontend Web › Módulo de Autenticación (Component)                      |
| NetInfo listener        | 1 | App Móvil › Disparador de Sync (Component)                              |
| Netskope Agent          | 1 | App Móvil › Netskope Client (ZTNA) (Component)                          |
| PDF                     | 1 | Gestor Documental › Motor de Plantillas (Component)                     |
| PostgreSQL              | 1 | Cloud SQL (Container)                                                   |
| Python — ex S07         | 1 | Gestor Documental › Generador de Documento (Component)                  |
| Python — HU-044         | 1 | Svc: Operación › Rastreador de Posición (Component)                     |
| Python — HU-055         | 1 | Gestor Documental › Publicador (Component)                              |
| Python — IR-06          | 1 | Svc: Operación › Inventario de Calidad (Component)                      |
| Python — P-072 PENDING  | 1 | Svc: Comercial › Resolutor PriceProvider (Component)                    |
| Python — patrón HU-007  | 1 | BFF Móvil › Proveedor de Delta (Component)                              |
| Python — regla HU-050   | 1 | BFF Móvil › Motor de Reconciliación (Component)                         |
| Python — S05            | 1 | Svc: Operación › Gestor de Turnos (Component)                           |
| React (code-splitting)  | 1 | Frontend Web › Vistas por Rol (Component)                               |
| React (CSR)             | 1 | Frontend Web (Container)                                                |
| React ErrorBoundary     | 1 | Frontend Web › Error Boundary / Telemetría (Component)                  |
| React Native            | 1 | App Móvil (Container)                                                   |
| React Navigation        | 1 | App Móvil › Navegación (Component)                                      |
| React Query             | 1 | Frontend Web › Cache de Estado Servidor (Component)                     |
| React Router            | 1 | Frontend Web › App Shell / Router (Component)                           |
| Redis SDK               | 1 | BFF Web › Cliente de Cache (Component)                                  |
| Resumable Upload        | 1 | App Móvil › Cliente API (Component)                                     |

| Tecnología               | # | Usada por                                                   |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Retention Lock           | 1 | Documentos (GCS) › Versionado / WORM (Component)            |
| S08 HU-056               | 1 | Svc: Operación › Gestor de Turnos (Component)               |
| Secret Manager SDK       | 1 | BFF Web › Cliente de Secretos (Component)                   |
| Service Account bindings | 1 | Documentos (GCS) › IAM del Bucket (Component)               |
| SPA                      | 1 | Frontend Web (Container)                                    |
| SQLCipher                | 1 | App Móvil › Cifrado Local en Reposo (Component)             |
| State Machine (local)    | 1 | App Móvil › Gestor de Estados de Sincronización (Component) |
| Sub                      | 1 | Cola de Mensajería (Container)                              |
| Sub DLQ                  | 1 | Cola de Mensajería › Dead Letter Topic (Component)          |
| TS — reglas locales      | 1 | App Móvil › Detector de Conflictos Locales (Component)      |
| UUID (TypeScript)        | 1 | App Móvil › Motor de Sincronización (Component)             |
| Vite                     | 1 | Frontend Web (Container)                                    |
| WatermelonDB (SQLite)    | 1 | App Móvil › Base de Datos Local (Component)                 |

### Protocolos de integración (relaciones)

| Protocolo / tecnología                   | #  | Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Llamada in-process (Python)              | 43 | BFF Web › API Router / Controllers → BFF Web › Middleware de Autenticación; BFF Web › Middleware de Autenticación → BFF Web › Servicio de Autorización; BFF Web › Servicio de Autorización → BFF Web › Cliente de Cache; BFF Web › Servicio de Autorización → BFF Web › Orquestador de Dominio; BFF Web › Orquestador de Dominio → BFF Web › Cliente de Secretos; BFF Web › Orquestador de Dominio → BFF Web › Clientes de Servicios ...                                                                                                                                                                   |
| Llamada in-process (TypeScript)          | 17 | Frontend Web › App Shell / Router → Frontend Web › Módulo de Autenticación; Frontend Web › App Shell / Router → Frontend Web › Vistas por Rol; Frontend Web › Vistas por Rol → Frontend Web › Cliente API; Frontend Web › Vistas por Rol → Frontend Web › Error Boundary / Telemetría; Frontend Web › Cliente API → Frontend Web › Cache de Estado Servidor; App Móvil › Navegación → App Móvil › Módulo de Autenticación ...                                                                                                                                                                              |
| HTTPS · ID Token (IAM Invoker)           | 9  | BFF Web › Clientes de Servicios → Svc: Usuarios / Auth; BFF Web › Clientes de Servicios → Svc: Datos Maestros; BFF Web › Clientes de Servicios → Svc: Comercial › API Router; BFF Web › Clientes de Servicios → Svc: Operación › API Router; BFF Web › Clientes de Servicios → Svc: Asignación / Optimización; BFF Móvil › Proveedor de Delta → Svc: Operación › API Router ...                                                                                                                                                                                                                            |
| Pub/Sub delivery (at-least-once)         | 9  | Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada → Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub; Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada → Cola de Mensajería › Sub: comercial-sub; Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada → Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub; Cola de Mensajería › Topic: conciliacion-resuelta → Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub; Cola de Mensajería › Topic: doc-publicacion → Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub; Cola de Mensajería › Topic: tracking-eventos → Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub ... |
| HTTPS · TLS 1.3                          | 8  | Empleado Interno → Frontend Web › App Shell / Router; Empleado Interno → Cloudflare; Empleado Interno → HUB Corporativo (Portal); Usuario Externo → Frontend Web › App Shell / Router; Usuario Externo → Cloudflare; Admin / Dev Team → Frontend Web › App Shell / Router ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker            | 8  | BFF Web → OTel Collector; BFF Móvil → OTel Collector; Svc: Usuarios / Auth → OTel Collector; Svc: Datos Maestros → OTel Collector; Svc: Comercial → OTel Collector; Svc: Operación → OTel Collector ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HTTPS · TLS                              | 6  | External Regional Load Balancer → Firewall Palo Alto; Firewall Palo Alto → Internal Load Balancer; Internal Load Balancer → Apigee API Gateway; Internal Load Balancer → BFF Web › API Router / Controllers; Internal Load Balancer → BFF Móvil › API Router / Controllers; Apigee API Gateway → Internal Load Balancer                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cloud SQL Connector · TLS                | 6  | BFF Móvil › Cliente Cloud SQL → Cloud SQL; Svc: Usuarios / Auth › Cliente Cloud SQL → Cloud SQL; Svc: Datos Maestros → Cloud SQL; Svc: Comercial › Cliente de Base de Datos → Cloud SQL; Svc: Operación › Cliente de Base de Datos → Cloud SQL; Gestor Documental › Asignador de Numeración → Cloud SQL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REST · HTTPS                             | 4  | Cloud Data Fusion → Zenput; Cloud Data Fusion → GuruSoft; Svc: Comercial › Resolutor PriceProvider → PriceProvider Externo; Svc: Asignación / Optimización → Skypredict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Redis RESP · TLS (in-transit encryption) | 4  | BFF Web › Cliente de Cache → Memorystore; BFF Móvil › Servicio de Autorización → Memorystore; BFF Móvil › Servicio de Idempotencia → Memorystore; Svc: Usuarios / Auth › Invalidador de Cache → Memorystore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pub/Sub API · gRPC TLS                   | 4  | BFF Web › Servicio de Conciliación → Cola de Mensajería › Topic: conciliacion-resuelta; BFF Móvil → Cola de Mensajería › Topic: tracking-eventos; BFF Móvil › Publicador de Eventos → Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada; BFF Móvil › Publicador de Eventos → Cola de Mensajería › Topic: doc-publicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HTTPS push · OIDC token                  | 4  | Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub → Gestor Documental › Suscriptor Pub/Sub; Cola de Mensajería › Sub: comercial-sub → Svc: Comercial › Suscriptor operacion-cerrada; Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub → Svc: Operación › Suscriptor de Conciliación; Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub → Svc: Operación › Suscriptor de Tracking                                                                                                                                                                                                                            |
| Configuración de bucket GCS              | 4  | Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas → Documentos (GCS) › Política de Ciclo de Vida; Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas → Documentos (GCS) › Versionado / WORM; Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas → Documentos (GCS) › IAM del Bucket; Documentos (GCS) › IAM del Bucket → Documentos (GCS) › Cifrado en Reposo                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cloud KMS API · TLS                      | 3  | GCP Secret Manager → Cloud KMS; Cloud SQL → Cloud KMS; Documentos (GCS) › Cifrado en Reposo → Cloud KMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OIDC · HTTPS                             | 3  | Frontend Web › Módulo de Autenticación → Microsoft Entra ID; Frontend Web › Módulo de Autenticación → CIAM Ping Identity; App Móvil › Módulo de Autenticación → Microsoft Entra ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gRPC · TLS · IAM                         | 2  | BFF Web › Cliente de Secretos → GCP Secret Manager; BFF Móvil → GCP Secret Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Protocolo / tecnología                                  | # | Ejemplos                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GCS JSON API · HTTPS                                    | 2 | BFF Móvil › Manejador de Subida → Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas; Gestor Documental › Cliente GCS → Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas |
| UI nativa Android                                       | 1 | Operario de Equipo Abastecedor → App Móvil › Navegación                                                                                                  |
| SCIM / OIDC · HTTPS                                     | 1 | Microsoft Entra ID → Svc: Usuarios / Auth                                                                                                                |
| mTLS · Red corporativa privada                          | 1 | ZTNA Netskope → Apigee API Gateway                                                                                                                       |
| OTLP HTTPS · API Token                                  | 1 | OTel Collector → Dynatrace (Tenant Terpel)                                                                                                               |
| GCP internal                                            | 1 | GCP Cloud Logging → GCP Cloud Monitoring                                                                                                                 |
| BigQuery API · TLS                                      | 1 | Cloud Data Fusion → Datalake BigQuery                                                                                                                    |
| SAP OData · TLS                                         | 1 | Cloud Data Fusion → SAP ERP                                                                                                                              |
| Salesforce Bulk API · HTTPS                             | 1 | Cloud Data Fusion → Salesforce                                                                                                                           |
| OIDC / OAuth 2.0                                        | 1 | HUB Corporativo (Portal) → Microsoft Entra ID                                                                                                            |
| REST · JWT · HTTPS                                      | 1 | HUB Corporativo (Portal) → Apigee API Gateway                                                                                                            |
| Power BI REST API · AAD                                 | 1 | HUB Corporativo (Portal) → Power BI Service                                                                                                              |
| OTLP gRPC · TLS                                         | 1 | HUB Corporativo (Portal) → OTel Collector                                                                                                                |
| HTTPS · OIDC token exchange                             | 1 | HUB Corporativo (Portal) → Volarte                                                                                                                       |
| REST/JSON · JWT · HTTPS                                 | 1 | Frontend Web › Cliente API → Apigee API Gateway                                                                                                          |
| Dynatrace RUM · HTTPS                                   | 1 | Frontend Web › Error Boundary / Telemetría → Dynatrace (Tenant Terpel)                                                                                   |
| Dynatrace OneAgent Mobile · HTTPS                       | 1 | App Móvil → Dynatrace (Tenant Terpel)                                                                                                                    |
| ZTNA · mTLS                                             | 1 | App Móvil › Netskope Client (ZTNA) → ZTNA Netskope                                                                                                       |
| REST/JSON · JWT · mTLS                                  | 1 | App Móvil › Netskope Client (ZTNA) → BFF Móvil › API Router / Controllers                                                                                |
| Cloud SQL Auth Proxy · TLS                              | 1 | BFF Web › Orquestador de Dominio → Cloud SQL                                                                                                             |
| Microsoft Graph API · HTTPS · OAuth2 client credentials | 1 | Svc: Usuarios / Auth › Adaptador de Sincronización Entra ID → Microsoft Entra ID                                                                         |
| REST · HTTPS · OAuth2                                   | 1 | Svc: Datos Maestros → Salesforce                                                                                                                         |
| Pub/Sub BigQuery subscription                           | 1 | Cola de Mensajería → Datalake BigQuery                                                                                                                   |

## 7. Catálogo del modelo

| Tipo C4                                                                                                      | Elemento                        | Tecnología | Descripción                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Person                     | Empleado Interno                | —          | Usuario corporativo (tenant Terpel) que accede a Volarte vía web con SSO de Entra ID: comercial, supervisión y administración.                                             |
|  External Person            | Usuario Externo                 | —          | Usuario que no está dentro del tenant de Terpel. Se autentica a través del CIAM (Ping Identity).                                                                           |
|  Person                     | Operario de Equipo Abastecedor  | —          | Único rol que usa la app móvil. Opera en campo (plataforma/rampa) con o sin cobertura de red.                                                                              |
|  Person                     | Admin / Dev Team                | —          | Gestiona módulos, publica versiones, administra permisos (GroupToRoleMapping) y monitorea el uso de la plataforma.                                                         |
|  External Software System   | Microsoft Entra ID              | —          | Proveedor de identidad corporativo (empleados y operarios). SSO · MFA · RBAC por grupos. OIDC / OAuth 2.0 + PKCE. Transversal al hub.                                      |
|  External Software System   | CIAM Ping Identity              | —          | Gestiona identidad y acceso de usuarios externos: autenticación, autorización, registro y ciclo de vida de identidades.                                                    |
|  External Software System   | Cloudflare                      | —          | Plataforma de protección de tráfico (WAF, DDoS) y CDN para el acceso web desde red pública. DNS apunta a la IP del LB externo (pass-through).                              |
|  External Software System   | ZTNA Netskope                   | —          | Acceso Zero Trust para dispositivos gestionados: posture check (Intune), GlobalProtect/Zscaler, split tunneling controlado. Único camino de red de la app móvil.           |
|  External Software System   | External Regional Load Balancer | —          | GCP Cloud Load Balancing externo. Termina SSL/TLS en el borde y enruta hacia el firewall corporativo.                                                                      |
|  External Software System   | Firewall Palo Alto              | —          | Firewall de red que inspecciona y controla el tráfico de entrada y salida, aplicando políticas de seguridad y NAT.                                                         |
|  External Software System   | Internal Load Balancer          | —          | GCP Cloud Load Balancing interno. Re-cifra TLS y enruta hacia la instancia proxy de Apigee y hacia los BFF en Cloud Run.                                                   |
|  External Software System   | Apigee API Gateway              | —          | Plataforma de administración de APIs nativa de GCP (Proxy instance + Gateway). Valida firma/issuer/audience del JWT contra el JWKS de Entra ID, aplica cuotas y políticas. |
|  External Software System | GCP Secret Manager              | —          | Almacena secretos de todos los servicios (credenciales DB, API keys, client secrets). Acceso vía Service Account (IAM). Rotación automática y audit log.                   |
|  External Software System | Cloud KMS                       | —          | Gestión de llaves de cifrado (CMEK, HSM, rotación). Cifra Cloud SQL, GCS, Firestore y los secretos de Secret Manager.                                                      |
|  External Software System | OTel Collector                  | —          | OpenTelemetry Collector (Cloud Run). Recibe OTLP gRPC/HTTP, enmascara datos personales y exporta trazas, métricas y logs a Dynatrace (estrategia 'OTel First').            |
|  External Software System | Dynatrace (Tenant Terpel)       | —          | Fuente única de verdad corporativa de observabilidad: APM, Infra Monitoring, DEM/RUM, RASP y Business Analytics.                                                           |
|  External Software System | GCP Cloud Logging               | —          | Logs centralizados y audit logs (IAP, Secret Manager, KMS). Retención configurable y alertas.                                                                              |
|  External Software System | GCP Cloud Monitoring            | —          | Métricas de Cloud Run, alertas de errores/latencia, dashboards, uptime checks y SLO tracking.                                                                              |
|  External Software System | Datalake BigQuery               | —          | Repositorio analítico corporativo de datos tabulares. Recibe información transformada por los ETL (Cloud Data Fusion).                                                     |
|  External Software System | Cloud Data Fusion               | —          | Integración de datos (ETL) e ingesta al datalake corporativo.                                                                                                              |
|  External Software System | SAP ERP                         | —          | ERP corporativo de Terpel.                                                                                                                                                 |
|  External Software System | Salesforce                      | —          | Dato maestro de clientes.                                                                                                                                                  |
|  External Software System | Zenput                          | —          | Sistema corporativo referenciado en L0 (el Draw.io no trae descripción; pendiente de confirmar por Arquitectura).                                                          |
|  External Software System | GuruSoft                        | —          | Servicio externo de facturación electrónica.                                                                                                                               |
|  External Software System | PriceProvider Externo           | —          | Fuente autoritativa de precios de combustible (decisión P-072 PENDING). Volarte no inventa la fuente de precio.                                                            |

| Tipo C4                                                                                                    | Elemento                                                | Tecnología                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  External Software System | <b>Skypredict</b>                                       | —                                   | Motor externo de recomendación/predicción usado por el servicio de Asignación/Optimización.                                                                                                                                                                       |
|  External Software System | <b>HUB Corporativo (Portal)</b>                         | —                                   | Portal interno/externo de referencia (L0): wiki de conocimiento, catálogo de web apps, SSO federado y shell MFE. Comparte la plataforma transversal con Volarte.                                                                                                  |
|  External Software System | <b>Power BI Service</b>                                 | —                                   | Servicio de BI de Microsoft (Embed API, REST API, dashboards y reports) consumido por el HUB vía Power BI Proxy.                                                                                                                                                  |
|  Software System          | <b>Volarte</b>                                          | —                                   | Sistema de operación de abastecimiento: web (comercial, supervisión, admin) y app móvil offline-first para operarios en campo. Orquesta datos maestros, comercial, operación, asignación y publicación documental sobre GCP.                                      |
|  Container                | <b>Frontend Web</b><br>Volarte                          | React (CSR) + Vite · SPA            | SPA sin MFE: un solo bundle con code-splitting por módulo (React.lazy). Login SSO vía MSAL.js contra Entra ID / CIAM. Deploy: CDN Cloudflare + GCS (terpel-gtic-front).                                                                                           |
|  Component                | <b>App Shell / Router</b><br>Frontend Web               | React Router                        | Layout, navbar y enrutamiento client-side. Punto de entrada único de la SPA.                                                                                                                                                                                      |
|  Component                | <b>Módulo de Autenticación</b><br>Frontend Web          | MSAL.js                             | Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE. Token en memoria (no localStorage).                                                                                                                                                                                       |
|  Component                | <b>Vistas por Rol</b><br>Frontend Web                   | React (code-splitting)              | Módulos cargados con React.lazy() según rol: comercial, supervisión, admin. Incluye la bandeja de conciliación PENDING_REVIEW (HU-050).                                                                                                                           |
|  Component                | <b>Cliente API</b><br>Frontend Web                      | Fetch / Axios                       | Inyecta el Bearer token en cada request. Reintentos con backoff.                                                                                                                                                                                                  |
|  Component                | <b>Cache de Estado Servidor</b><br>Frontend Web         | React Query                         | Cache y revalidación de datos de servidor. Evita refetch innecesario.                                                                                                                                                                                             |
|  Component                | <b>Error Boundary / Telemetría</b><br>Frontend Web      | React ErrorBoundary + Dynatrace RUM | Captura errores de render y envía eventos de uso/error (RUM).                                                                                                                                                                                                     |
|  Container                | <b>App Móvil</b><br>Volarte                             | React Native · Android exclusivo    | Offline-first: SQLite local (WatermelonDB) + cola de escritura con UUID por acción. Fotos/firma al filesystem local. Sync bidireccional al reconectar (delta + resumable upload). Solo operarios; distribución vía Intune / Managed Play. NO se despliega en GCP. |
|  Component               | <b>Navegación</b><br>App Móvil                          | React Navigation                    | Pantallas del operario: turnos, checklist, PQDA, firma, historial.                                                                                                                                                                                                |
|  Component              | <b>Módulo de Autenticación</b><br>App Móvil             | MSAL                                | Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE (solo Entra ID). Token en memoria (no localStorage).                                                                                                                                                                       |
|  Component              | <b>Base de Datos Local</b><br>App Móvil                 | WatermelonDB (SQLite)               | Réplica funcional: turnos, operaciones, catálogos. Fuente de verdad offline.                                                                                                                                                                                      |
|  Component              | <b>Cifrado Local en Reposo</b><br>App Móvil             | SQLCipher + Android Keystore        | Cifra la base local. Clave derivada del hardware del dispositivo, no exportable. Protege datos si el dispositivo se pierde o es robado.                                                                                                                           |
|  Component              | <b>Motor de Sincronización</b><br>App Móvil             | Cola + UUID (TypeScript)            | Cola de escritura local con UUID por acción. Delta pull / push al reconectar. Aplica HU-050.                                                                                                                                                                      |
|  Component              | <b>Gestor de Estados de Sincronización</b><br>App Móvil | State Machine (local)               | Por ítem de cola: PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO   CONFLICTO   ERROR. Backoff exponencial (base 5 s, máx 5 min).                                                                                                                                               |
|  Component              | <b>Detector de Conflictos Locales</b><br>App Móvil      | Kotlin/TS — reglas locales          | Antes de reenviar detecta turno reasignado, recurso bloqueado o catálogo desactualizado. Marca CONFLICTO_LOCAL sin descartar el dato (hecho físico) y espera resolución.                                                                                          |
|  Component              | <b>Captura de Evidencia</b><br>App Móvil                | Cámara + canvas táctil              | Fotos PQDA/checklist y firma. Guardado primero en filesystem local.                                                                                                                                                                                               |
|  Component              | <b>Disparador de Sync</b><br>App Móvil                  | NetInfo listener                    | Detecta reconexión y dispara el Motor de Sincronización.                                                                                                                                                                                                          |
|  Component              | <b>Cliente API</b><br>App Móvil                         | Fetch + Resumable Upload            | Sube la cola pendiente, descarga delta y sube media con reanudación.                                                                                                                                                                                              |
|  Component              | <b>Netskope Client (ZTNA)</b><br>App Móvil              | Netskope Agent                      | Agente ZTNA / perfil de dispositivo. Verifica posture (Intune) antes de habilitar el túnel hacia el BFF Móvil. Sin él no hay salida de red.                                                                                                                       |
|  Container              | <b>BFF Web</b><br>Volarte                               | Python · FastAPI · Cloud Run        | BFF — Backend Volarte. Valida JWT (issuer/audience, 2a validación), resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability y orquesta los servicios de dominio. Publica conciliacion-resuelta. Auto-scaling · pay-per-use.                                      |
|  Component              | <b>API Router / Controllers</b><br>BFF Web              | FastAPI                             | Endpoints REST por feature. Punto de entrada del contenedor (detrás de Apigee).                                                                                                                                                                                   |
|  Component              | <b>Middleware de Autenticación</b><br>BFF Web           | JWT Middleware (FastAPI)            | Valida issuer/audience/expiración del token (segunda validación tras Apigee).                                                                                                                                                                                     |

| Tipo C4                                                                                       | Elemento                                                            | Tecnología                    | Descripción                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Component   | <b>Servicio de Autorización</b><br>BFF Web                          | Python                        | Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability.                                                                                                                                                    |
|  Component   | <b>Cliente de Cache</b><br>BFF Web                                  | Redis SDK                     | Cache de decisión de autorización (TTL corto).                                                                                                                                                               |
|  Component   | <b>Orquestador de Dominio</b><br>BFF Web                            | Python                        | Enruta la petición al servicio de dominio correspondiente.                                                                                                                                                   |
|  Component   | <b>Cliente de Secretos</b><br>BFF Web                               | Secret Manager SDK            | Obtiene credenciales de servicios downstream.                                                                                                                                                                |
|  Component   | <b>Clientes de Servicios</b><br>BFF Web                             | HTTP + ID Token (IAM Invoker) | Clientes tipados hacia cada servicio interno (Cloud Run → Cloud Run) con ID Token IAM.                                                                                                                       |
|  Component   | <b>Servicio de Conciliación</b><br>BFF Web                          | Python · Pub/Sub Publisher    | Revisión manual HU-050: el supervisor confirma o anula operaciones PENDING_REVIEW y se publica conciliacion-resuelta.                                                                                        |
|  Container   | <b>BFF Móvil</b><br>Volarte                                         | Python · FastAPI · Cloud Run  | Consumidor único: App móvil (operarios). Respuestas ultra-livianas, vistas exclusivas de operación en campo (no comparte payloads con BFF Web). Resuelve sync offline: delta + cola + reconciliación HU-050. |
|  Component   | <b>API Router / Controllers</b><br>BFF Móvil                        | FastAPI                       | Endpoints REST por feature (sync, delta, media). Punto de entrada del contenedor.                                                                                                                            |
|  Component   | <b>Middleware de Autenticación</b><br>BFF Móvil                     | JWT Middleware (FastAPI)      | Valida issuer/audience/expiración del token (segunda validación tras Apigee).                                                                                                                                |
|  Component   | <b>Servicio de Autorización</b><br>BFF Móvil                        | Python                        | Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability.                                                                                                                                                    |
|  Component   | <b>Motor de Reconciliación</b><br>BFF Móvil                         | Python — regla HU-050         | Regla HU-050: compara timestamp de captura vs. histórico de revocación. Auto-acepta o marca PENDING_REVIEW.                                                                                                  |
|  Component   | <b>Servicio de Idempotencia</b><br>BFF Móvil                        | Python + Redis                | Evita procesar dos veces la misma acción reenviada (dedupe por UUID).                                                                                                                                        |
|  Component | <b>Validador de Orden / Secuencia</b><br>BFF Móvil                  | Python                        | Reordena acciones offline por timestamp de captura (no de llegada). Evita que una acción vieja reenviada tarde sobrescriba un estado más reciente.                                                           |
|  Component | <b>Proveedor de Delta</b><br>BFF Móvil                              | Python — patrón HU-007        | Versión + diferencias de catálogos/turnos para descarga incremental (patrón HU-007).                                                                                                                         |
|  Component | <b>Manejador de Subida</b><br>BFF Móvil                             | GCS Resumable Upload          | Orquesta la subida de fotos/firma tolerando cortes de red.                                                                                                                                                   |
|  Component | <b>Publicador de Eventos</b><br>BFF Móvil                           | Pub/Sub Publisher             | Publica operacion-cerrada y doc-publicacion.                                                                                                                                                                 |
|  Component | <b>Cliente Cloud SQL</b><br>BFF Móvil                               | Cloud SQL Python Connector    | Escribe la cola de acciones offline recibidas y el estado de conciliación (PENDIENTE / CONFIRMADO / PENDING_REVIEW) en tablas de Sincronización.                                                             |
|  Container | <b>Svc: Usuarios / Auth</b><br>Volarte                              | Python · FastAPI · Cloud Run  | S01: roles, permisos, perfil y GroupToRoleMapping. Sincroniza grupos con Entra ID (Microsoft Graph). Auditoría de decisiones de autorización.                                                                |
|  Component | <b>API Router</b><br>Svc: Usuarios / Auth                           | FastAPI                       | Endpoints /roles · /permissions · /mapping · /audit.                                                                                                                                                         |
|  Component | <b>Resolver GroupToRoleMapping</b><br>Svc: Usuarios / Auth          | Python                        | Deriva el rol efectivo desde grupo(s) de Entra ID. RN-007 / RN-008.                                                                                                                                          |
|  Component | <b>Adaptador de Sincronización Entra ID</b><br>Svc: Usuarios / Auth | Microsoft Graph API SDK       | Consulta pertenencia a grupos cuando el claim 'groups' se trunca.                                                                                                                                            |
|  Component | <b>Invalidador de Cache</b><br>Svc: Usuarios / Auth                 | Python                        | Notifica a Redis cuando cambia un rol, sin esperar al TTL.                                                                                                                                                   |
|  Component | <b>Cliente Cloud SQL</b><br>Svc: Usuarios / Auth                    | SQLAlchemy                    | Acceso a datos de usuarios / roles / mapping.                                                                                                                                                                |
|  Component | <b>Auditor</b><br>Svc: Usuarios / Auth                              | Python                        | Registra toda decisión de autorización, concedida o denegada.                                                                                                                                                |
|  Container | <b>Svc: Datos Maestros</b><br>Volarte                               | Python · FastAPI · Cloud Run  | S02: Customer, AircraftOperator, AircraftType, AircraftRegistration, FuellingEquipment, NegotiationProfile, geocercas (HU-145).                                                                              |
|  Container | <b>Svc: Comercial</b><br>Volarte                                    | Python · FastAPI · Cloud Run  | S04: elegibilidad, precio (PriceProvider) y crédito disponible. Suscriptor de operacion-cerrada para actualizar saldo/crédito.                                                                               |

| Tipo C4                                                                                       | Elemento                                                  | Tecnología                   | Descripción                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Component   | <b>API Router</b><br>Svc: Comercial                       | FastAPI                      | Endpoints de elegibilidad, precio y crédito.                                                                                                                                                                             |
|  Component   | <b>Motor de Elegibilidad</b><br>Svc: Comercial            | Python — S04/HU-128          | Cliente activo, acuerdo vigente, negociación existente (S02 → S04, HU-128).                                                                                                                                              |
|  Component   | <b>Resolutor PriceProvider</b><br>Svc: Comercial          | Python — P-072 PENDING       | No inventa fuente de precio; delega a la autoridad cuando se confirme (P-072 PENDING).                                                                                                                                   |
|  Component   | <b>Servicio de Crédito Disponible</b><br>Svc: Comercial   | Python — S04                 | Calcula crédito disponible según saldo y órdenes abiertas.                                                                                                                                                               |
|  Component   | <b>Suscriptor operacion-cerrada</b><br>Svc: Comercial     | Pub/Sub push endpoint        | Actualiza saldo/crédito tras cada cierre de operación.                                                                                                                                                                   |
|  Component   | <b>Cliente de Base de Datos</b><br>Svc: Comercial         | SQLAlchemy                   | Estado comercial y persistencia.                                                                                                                                                                                         |
|  Container   | <b>Svc: Operación</b><br>Volarte                          | Python · FastAPI · Cloud Run | S05: estado dinámico equipo/operador, turnos, posición e inventario de calidad. Suscriptor de tracking-eventos y conciliacion-resuelta.                                                                                  |
|  Component   | <b>API Router</b><br>Svc: Operación                       | FastAPI                      | Endpoints de turnos, posición, inventario de calidad y estado de operación.                                                                                                                                              |
|  Component   | <b>Gestor de Turnos</b><br>Svc: Operación                 | Python — S05/S08 HU-056      | Ventana de inicio y autorización de excepción por supervisor (S05/S08, HU-056).                                                                                                                                          |
|  Component   | <b>Rastreador de Posición</b><br>Svc: Operación           | Python — HU-044/HU-145       | Determina posición del equipo vs. geocerca de Datos Maestros (HU-044 / HU-145).                                                                                                                                          |
|  Component   | <b>Inventario de Calidad</b><br>Svc: Operación            | Python — IR-06               | Decremento de insumos (pastillas PQDA) por prueba ejecutada (IR-06 reservada).                                                                                                                                           |
|  Component   | <b>Suscriptor de Tracking</b><br>Svc: Operación           | Pub/Sub push endpoint        | Procesa eventos de tracking entrantes (si el topic está activo).                                                                                                                                                         |
|  Component  | <b>Suscriptor de Conciliación</b><br>Svc: Operación       | Pub/Sub push endpoint        | Finaliza o anula operaciones pendientes según conciliacion-resuelta / operacion-cerrada.                                                                                                                                 |
|  Component | <b>Cliente de Base de Datos</b><br>Svc: Operación         | SQLAlchemy                   | Estado dinámico y persistencia de tablas operacionales.                                                                                                                                                                  |
|  Container | <b>Svc: Asignación / Optimización</b><br>Volarte          | Python · MILP Solver · GKE   | S06: motor MILP + recomendación Skypredict con degradación controlada. GKE por cómputo sostenido (P-025 PENDING: owner/runtime final los confirma Arquitectura).                                                         |
|  Container | <b>Gestor Documental</b><br>Volarte                       | Python · FastAPI · Cloud Run | Publica el documento de entrega al cierre de operación y retorna un ID inmutable vinculado. Cola + reintento sin duplicar (HU-055). S07 define contenido y numeración del documento canónico; el Gestor solo lo publica. |
|  Component | <b>Suscriptor Pub/Sub</b><br>Gestor Documental            | FastAPI Push endpoint        | Recibe el evento operacion-cerrada / doc-publicacion. Retry + DLQ.                                                                                                                                                       |
|  Component | <b>Generador de Documento</b><br>Gestor Documental        | Python — ex S07              | Ensambla contenido: partes, cantidades, firmas y datos de la operación.                                                                                                                                                  |
|  Component | <b>Motor de Plantillas</b><br>Gestor Documental           | PDF / AIDX XML               | Renderiza el formato final según lo que el cliente requiera.                                                                                                                                                             |
|  Component | <b>Asignador de Numeración</b><br>Gestor Documental       | Python                       | Numeración secuencial, única y auditable.                                                                                                                                                                                |
|  Component | <b>Publicador</b><br>Gestor Documental                    | Python — HU-055              | Idempotente: un reintento no genera un segundo documento. Retorna ID inmutable.                                                                                                                                          |
|  Component | <b>Cliente GCS</b><br>Gestor Documental                   | GCS Resumable Upload         | Sube el documento final al bucket.                                                                                                                                                                                       |
|  Container | <b>Cola de Mensajería</b><br>Volarte                      | Google Cloud Pub/Sub         | Pub/Sub. Topics: doc-publicacion (HU-055, retry + DLQ), operacion-cerrada (fan-out a 3 suscriptores), conciliacion-resuelta (HU-050) y tracking-eventos (ingesta asíncrona de alta frecuencia).                          |
|  Component | <b>Topic: operacion-cerrada</b><br>Cola de Mensajería     | Pub/Sub Topic                | Se dispara al cerrar una operación en campo. Fan-out a 3 suscriptores.                                                                                                                                                   |
|  Component | <b>Topic: conciliacion-resuelta</b><br>Cola de Mensajería | Pub/Sub Topic                | Se publica cuando un supervisor resuelve desde la Web una operación PENDING_REVIEW (HU-050): confirmar o anular.                                                                                                         |
|  Component | <b>Topic: doc-publicacion</b><br>Cola de Mensajería       | Pub/Sub Topic                | Solicitudes de publicación documental (HU-055) con retry + DLQ.                                                                                                                                                          |

| Tipo C4                                                                                       | Elemento                                                     | Tecnología                             | Descripción                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Component   | <b>Topic: tracking-eventos</b><br>Cola de Mensajería         | Pub/Sub Topic                          | Ingesta asíncrona de alta frecuencia de eventos de tracking (posición de equipos).                                                                                  |
|  Component   | <b>Sub: gestor-documental-sub</b><br>Cola de Mensajería      | Push · retry + DLQ                     | Dispara generación y publicación del documento (HU-055).                                                                                                            |
|  Component   | <b>Sub: comercial-sub</b><br>Cola de Mensajería              | Push · retry + DLQ                     | Actualiza saldo/crédito tras el cierre de operación.                                                                                                                |
|  Component   | <b>Sub: operacion-conciliacion-sub</b><br>Cola de Mensajería | Push · retry + DLQ                     | Aplica la resolución (finaliza o anula) sobre la operación en tablas operacionales.                                                                                 |
|  Component   | <b>Sub: tracking-eventos-sub</b><br>Cola de Mensajería       | Push · retry                           | Entrega eventos de tracking al Svc: Operación (si el topic está activo).                                                                                            |
|  Component   | <b>Dead Letter Topic</b><br>Cola de Mensajería               | Pub/Sub DLQ                            | Mensajes que agotaron reintentos (5 intentos, backoff 10 s–600 s). Requiere revisión manual.                                                                        |
|  Container   | <b>Cloud SQL</b><br>Volarte                                  | PostgreSQL · Cloud SQL                 | Base transaccional: usuarios, roles, registry, tablas operacionales, tablas de Sincronización (offline_actions_log) y metadata/numeración documental. Cifrado CMEK. |
|  Container   | <b>Memorystore</b><br>Volarte                                | Redis · Memorystore                    | Cache de sesiones, tokens, queries, decisiones de autorización (TTL corto) y llaves de idempotencia por UUID.                                                       |
|  Container   | <b>Documentos (GCS)</b><br>Volarte                           | Google Cloud Storage                   | Almacenamiento WORM/versionado de documentos de entrega, fotos y firmas. Retención según política vigente. Recuperable por operación y cliente.                     |
|  Component   | <b>Estructura de Carpetas</b><br>Documentos (GCS)            | GCS object prefixes                    | Organización por año, mes e ID de operación: gs://.../{anio}/{mes}/{op_id}.                                                                                         |
|  Component   | <b>Política de Ciclo de Vida</b><br>Documentos (GCS)         | GCS Lifecycle Rules                    | Transición a Nearline/Coldline según antigüedad. Retención definida por política vigente.                                                                           |
|  Component   | <b>Versionado / WORM</b><br>Documentos (GCS)                 | GCS Object Versioning + Retention Lock | Inmutabilidad: un objeto nunca se sobrescribe.                                                                                                                      |
|  Component | <b>IAM del Bucket</b><br>Documentos (GCS)                    | Service Account bindings               | Write: SA Gestor Documental (y BFF Móvil para media). Read: signed URLs temporales.                                                                                 |
|  Component | <b>Cifrado en Reposo</b><br>Documentos (GCS)                 | CMEK (Cloud KMS)                       | Cada objeto cifrado con llave gestionada por Terpel (no por Google).                                                                                                |

# CHANGELOG\_DSL · Bitácora de Cambios de Arquitectura · Proyecto Volarte

Bitácora **única y obligatoria** del proyecto: registra todo cambio sobre el modelo Structurizr DSL de **cualquier versión** ( `proyectos/volarte/v<N>/dsl/` ). Estándar completo en [docs/lineamientos/04-versionamiento-y-trazabilidad.md](#) .

El Agente Revisor (regla **R4-Trazabilidad**) rechaza cualquier PR que modifique `dsl/` sin una entrada nueva aquí que:

- 1. Referencie **cada archivo modificado** con su ruta completa (o un patrón glob) entre backticks, p. ej. ``proyectos/volarte/v2/dsl/model/*.dsl`` .
- 2. Contenga los campos obligatorios de la plantilla (Versión, Fecha, Autor, Ref, Módulo/Archivo, Contexto, Impacto/ADR).

Las entradas se agregan **arriba** (orden cronológico inverso). No se editan entradas históricas: una corrección se registra como una nueva entrada que referencia la anterior.

## Índice de versiones

| Versión            | Estado      | Entradas        | Resumen                                                                                     |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">v2</a> | en-revision | AAC-20261009-01 | Leyenda oficial C4, observabilidad OTel completa, especificaciones y documentación ampliada |
| <a href="#">v1</a> | reemplazada | AAC-20261008-01 | Conversión inicial del Draw.io a Structurizr DSL (paleta propia, congelada)                 |

## Plantilla de entrada (copiar y completar)

### [AAC-AAAAMMDD-NN] Título corto del cambio

```
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Versión** | `vN` |
| **Fecha y Hora** | AAAA-MM-DD HH:MM UTC · HH:MM COT (UTC-5) |
| **Autor / Arquitecto** | Nombre Apellido (@usuario-github) |
| **Ref (HU / Jira / Ticket)** | HU-XXX · VOL-XXXX · P-XXX |
| **Módulo / Archivo .dsl** | `proyectos/volarte/vN/dsl/model/...dsl`, `proyectos/volarte/vN/dsl/views/...dsl` |
| **Tipo de cambio** | Nuevo elemento · Modificación · Eliminación · Refactor · Vista · Estilo · Nueva versión |
| **Contexto & Justificación** | ;Por qué se hizo el cambio? (p. ej. incorporación de resiliencia en Pub/Sub, ajuste de autenticación mTLS...) |
| **Impacto Técnico / ADR asociado** | Contenedores/vistas afectados, riesgos, `proyectos/volarte/vN/docs/adr/NNNN-...md` |
| **Sugerencias del revisor** | Advertencias R5 atendidas / aceptadas como riesgo (con justificación) |
| **Revisores** | @arquitecto-revisor |
```

### Convenciones

- **ID:** AAC-AAAAMMDD-NN (NN = consecutivo del día).
- **Fecha y Hora:** siempre en UTC y su equivalente COT (Colombia, UTC-5, sin horario de verano).
- **Ref:** Historia de Usuario ( HU -NNN ), ticket Jira o decisión pendiente ( P -NNN ). Si no existe, N/A + justificación.
- **ADR:** obligatorio cuando el cambio altera tecnología, protocolos, límites de contenedores, seguridad o despliegue.

## Registro

[AAC-20261009-01] v2 · Leyenda oficial C4, observabilidad completa y especificaciones

| Campo                          | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                        | v2 (nueva, basada en v1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fecha y Hora                   | 2026-10-09 00:10 UTC · 2026-10-08 19:10 COT (UTC-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Autor / Arquitecto             | Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas) · asistido por Claude Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ref (HU / Jira / Ticket)       | AAC-LINEAMIENTOS-C4 · Revisión Dirección de Arquitectura sobre v1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Módulo / Archivo .dsl          | proyectos/volarte/v2/dsl/* (copia de v1 con cambios en proyectos/volarte/v2/dsl/workspace.dsl , proyectos/volarte/v2/dsl/model/people.dsl , proyectos/volarte/v2/dsl/model/systems.dsl , proyectos/volarte/v2/dsl/model/relationships.dsl , proyectos/volarte/v2/dsl/views/styles.dsl )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de cambio                 | Nueva versión · Estilo · Modificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contexto & Justificación       | La Dirección de Arquitectura exige la <b>leyenda oficial C4</b> (Person #083F75 , Software System #1061B0 , Container #23A2D9 , Component #63BEF2 , External Person #6C6477 , External Software System #8C8496 ) en todos los diagramas, imágenes y PDF, y trazabilidad por versiones. v1 usaba una paleta propia por tag. Se crea v2: (1) estilos desde estandares/c4/estilos-c4.dsl , tags semánticos solo de forma; (2) tags External Person / External Software System en actores y sistemas fuera de alcance; (3) relaciones de los 5 servicios de dominio y el Gestor Documental hacia el OTel Collector, tal como indica el L0 del Draw.io ("se conecta a todas las Cloud Run de Backend y Servicios"); (4) leyenda embebida en cada diagrama, fichas técnicas, catálogo de tecnologías y docs/workspace/03-stack-tecnologico.md . |
| Impacto Técnico / ADR asociado | Sin cambios de contenedores ni componentes (14 / 74). +6 relaciones de observabilidad. Cambio visual en las 19 vistas. ADR proyectos/volarte/v2/docs/adr/0006-leyenda-oficial-c4-y-versionamiento.md . v1 pasa a estado reemplazada (congelada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sugerencias del revisor        | R5-Observabilidad (6 advertencias de v1) <b>atendidas</b> . Se mantienen como riesgo abierto, pendientes de decisión: SPOF Cloud SQL / Memorystore (HA no declarada en la fuente), tracking-eventos-sub sin DLQ, 3 tramos sin cifrado explícito (Pub/Sub → BigQuery, HUB → Power BI, Logging → Monitoring).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Revisores                      | Dirección de Arquitectura Terpel (pendiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

[AAC-20261008-01] Baseline inicial · Conversión de Draw.io Volarte v1 a Structurizr DSL

| Campo                          | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                        | v1 (estado actual: reemplazada por v2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha y Hora                   | 2026-10-08 23:17 UTC · 2026-10-08 18:17 COT (UTC-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Autor / Arquitecto             | Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas) · asistido por Claude Code · Modelo origen: Kevin Montoya (Draw.io v1, 17/08/2026)                                                                                                                                                                                                                        |
| Ref (HU / Jira / Ticket)       | AAC-BASELINE · Volarte Fase I · HU-007, HU-044, HU-050, HU-055, HU-056, HU-128, HU-145 · P-025, P-072                                                                                                                                                                                                                                          |
| Módulo / Archivo .dsl          | dsl/workspace.dsl , dsl/model/people.dsl , dsl/model/systems.dsl , dsl/model/volarte_containers.dsl , dsl/model/relationships.dsl , dsl/model/deployment.dsl , dsl/model/components/*.dsl , dsl/views/*.dsl , dsl/views/themes/*                                                                                                               |
| Tipo de cambio                 | Nuevo (baseline) · Rutas previas a la reestructuración por proyectos: hoy en proyectos/volarte/v1/dsl/                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contexto & Justificación       | Adopción de la estrategia corporativa de Architecture as Code. Se traduce el diagrama Arquitectura_volarte_1.drawio (13 páginas: L0 Referencia, L1 Context, L2 Container y 10 diagramas L3) a un modelo C4 único y modular en Structurizr DSL, que pasa a ser la fuente de verdad versionada.                                                  |
| Impacto Técnico / ADR asociado | 4 personas · 25 sistemas (Volarte + 24 externos/transversales) · 14 contenedores · 74 componentes · 19 vistas (L0, L1, 2×L2, 10×L3, 4 dinámicas, 1 despliegue). ADRs: proyectos/volarte/v1/docs/adr/0001 (AaC), 0002 (BFF por canal + Apigee), 0003 (offline-first HU-050), 0004 (Pub/Sub + DLQ HU-055), 0005 (GKE para Asignación, Proposed). |
| Revisores                      | Dirección de Arquitectura Terpel                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Decisiones de modelado y hallazgos de la conversión (requieren validación de Arquitectura):

- Alcance L0** — La página *L0 · Referencia* describe el HUB corporativo (wiki, catálogo, MFE, Power BI). Se modela como el sistema de referencia **HUB Corporativo (Portal)** + la plataforma transversal compartida; los servicios propios del HUB (Svc Wiki, Svc Pagos, Svc Notificación, Elasticsearch, Firestore) no se trasladan a Volarte.
- Infraestructura como sistemas** — Cloudflare, LB externo/interno, Palo Alto, Apigee, ZTNA, Secret Manager, KMS, OTel Collector, Cloud Logging/Monitoring se modelan como **softwareSystem** con tags (**Infrastructure** , **APIGateway** , **Security** , **Observability** ) y como nodos de infraestructura en la vista de despliegue.
- Inconsistencia L3 Pub/Sub** — El Draw.io conecta *BFF Móvil* → *Sub: operacion-conciliacion-sub* y una auto-relación de esa suscripción. Se interpreta como *BFF Móvil* → *Topic operacion-cerrada* (fan-out a 3 suscriptores, coherente con L2).
- Topics adicionales** — doc-publicacion y tracking-eventos solo aparecen en la descripción L2; se agregan como componentes del contenedor Pub/Sub. tracking-eventos-sub no declara DLQ en el origen (el Agente Revisor lo reporta).
- API Router de Svc Operación / Comercial** — En el Draw.io reutilizan la descripción de Svc Usuarios ( /roles · /permissions ... , copia evidente); se reemplaza por una descripción acorde al servicio.
- Componentes sin nombre** — El componente "*Component name*" de L3 App Móvil se nombra **Detector de Conflictos Locales** según su descripción.
- Relaciones inferidas** — Varias flechas del Draw.io no tienen origen conectado (L3 Svc Operación, Svc Comercial, Gestor Documental, Svc Usuarios); se infirieron por posición y semántica (p. ej. *Generador de Documento* → *Motor de Plantillas*).
- Data Fusion** ↔ **SAP / Salesforce / Zenput / GuruSoft** — En L0 estos sistemas aparecen sin conexiones; se conectan como fuentes de ingesta de Cloud Data Fusion (supuesto a confirmar).
- Contenedor Svc Datos Maestros** — Sin diagrama L3 en el Draw.io; se modela a nivel de contenedor.
- HA no declarada** — El Draw.io no especifica HA de Cloud SQL ni el tier de Memorystore; el Agente Revisor los reporta como posibles SPOF (R5).

# 1. Adoptar Architecture as Code con Structurizr DSL

Date: 2026-10-08

## Status

Accepted

## Context

La arquitectura de Volarte (Fase I) se documentó en Draw.io ( `Arquitectura_volarte_1.drawio` , 13 páginas, 17/08/2026). Los diagramas dibujados a mano divergen entre niveles (p. ej. el mismo contenedor con descripciones distintas en L0 y L2), no son verificables automáticamente y no dejan trazabilidad de quién cambió qué y por qué.

## Decision

- El modelo C4 de Volarte se mantiene como código en `proyectos/volarte/v<N>/dsl/` (Structurizr DSL), modular por personas, sistemas, contenedores, componentes, despliegue y vistas.
- Un único modelo genera todas las vistas (L0, L1, L2, L3, dinámicas y despliegue).
- Todo cambio en `dsl/` exige una entrada en `proyectos/volarte/CHANGELOG_DSL.md` y, cuando el impacto es estructural, un ADR.
- El pipeline `architecture-pipeline.yml` valida sintaxis, ejecuta el Agente Revisor y genera artefactos (MMD, SVG, PNG, PDF).

## Consequences

- El Draw.io queda congelado como fuente histórica; los cambios se hacen en el DSL.
- Los arquitectos requieren Java 17+ y Node 18+ (o el pipeline) para renderizar localmente.
- Las reglas de gobierno (descripciones, tecnologías, aislamiento de capas, trazabilidad) se aplican automáticamente en cada PR.

## 2. BFF por canal y Apigee como entrada única de APIs

Date: 2026-10-08

### Status

Accepted

### Context

Volarte tiene dos canales con necesidades distintas: Web (comercial, supervisión, administración) y Móvil (operarios en campo, offline-first, payloads ultra-livianos). El Draw.io L2 muestra ambos canales entrando por Apigee y luego por el Internal Load Balancer hacia un BFF dedicado.

### Decision

- Se mantienen dos BFF independientes (FastAPI · Cloud Run): **BFF Web** y **BFF Móvil**; no comparten payloads.
- **Apigee** es la única puerta de entrada: valida firma/issuer/audience del JWT contra el JWKS de Entra ID.
- Los BFF realizan una **segunda validación** del JWT y resuelven `GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability`.
- Ningún componente de frontend puede acceder directamente a bases de datos, colas ni servicios de dominio (regla R3 del Agente Revisor).

### Consequences

- Defensa en profundidad (Apigee + BFF) a costa de latencia adicional (mitigada con cache Redis de decisiones de autorización).
- La lógica de autorización se duplica en dos BFF; se recomienda extraerla a una librería compartida.

# 3. App Móvil offline-first con sincronización idempotente (HU-050)

Date: 2026-10-08

## Status

Accepted

## Context

Los operarios trabajan en plataforma/rampa con cobertura intermitente. Los hechos físicos (abastecimiento, firma, PQDA) no pueden perderse ni duplicarse, y una acción vieja reenviada tarde no puede sobrescribir un estado más reciente.

## Decision

- Base local **WatermelonDB (SQLite)** cifrada con **SQLCipher + Android Keystore**.
- Cola de escritura local con **UUID por acción**, máquina de estados (PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO | CONFLICTO | ERROR) y backoff exponencial (5 s – 5 min).
- En el BFF Móvil: **Servicio de Idempotencia** (dedupe por UUID en Redis), **Validador de Secuencia** (orden por timestamp de captura) y **Motor de Reconciliación HU-050** (auto-acepta o `PENDING_REVIEW`).
- Descarga incremental por **Proveedor de Delta** (patrón HU-007) y media por **GCS Resumable Upload**.
- Red exclusivamente vía **Netskope ZTNA** (posture Intune), sin Cloudflare.

## Consequences

- Se requiere un flujo de conciliación manual del supervisor (topic `conciliacion-resuelta` , ver ADR 4).
- Memorystore pasa a ser crítico para la idempotencia: se recomienda tier Standard (HA).

# 4. Mensajería asíncrona con Pub/Sub, retry y Dead Letter Topic (HU-055)

Date: 2026-10-08

## Status

---

Accepted

## Context

---

Al cerrar una operación se deben disparar varias acciones independientes: publicar el documento de entrega (HU-055), actualizar saldo/crédito y finalizar/anular la operación. Acoplarlas de forma síncrona en el BFF Móvil afectaría la sync offline.

## Decision

---

- Topics: `operacion-cerrada` (fan-out a 3 suscriptores), `conciliacion-resuelta` (HU-050), `doc-publicacion` (HU-055) y `tracking-eventos` .
- Suscripciones **push** autenticadas con token OIDC, **5 reintentos** con backoff 10 s – 600 s y **Dead Letter Topic** con revisión manual.
- El Gestor Documental es idempotente: un reintento no genera un segundo documento y retorna un ID inmutable.

## Consequences

---

- Consistencia eventual entre Operación, Comercial y Gestor Documental.
- Se debe monitorear el Dead Letter Topic (alerta en Cloud Monitoring / Dynatrace).

# 5. Runtime del Svc Asignación / Optimización en GKE

Date: 2026-10-08

## Status

Proposed

## Context

El servicio S06 ejecuta un motor MILP y consume recomendaciones de Skypredict con degradación controlada. El cómputo es sostenido y no se ajusta bien a los límites de Cloud Run. El Draw.io lo marca como **P-025 PENDING**.

## Decision

Se recomienda GKE (Autopilot) para el Svc Asignación. El owner y el runtime final los confirma la Dirección de Arquitectura.

## Consequences

- Elemento modelado con tag Pending (borde punteado ámbar) hasta su confirmación.
- Al confirmarse, actualizar este ADR a Accepted y registrar el cambio en CHANGELOG\_DSL.md.

# 6. Leyenda oficial C4 y versionamiento por carpetas

Date: 2026-10-09

## Status

Accepted

## Context

La v1 de Volarte usaba una paleta propia por tag (rojo Terpel, verde para bases de datos, morado para colas...). Esto hacía que cada proyecto pudiera inventar su notación y que los diagramas no fueran comparables con la leyenda C4 que usa la Dirección de Arquitectura en Draw.io. Además, los cambios sobre la arquitectura se sobrescribían sin dejar las versiones anteriores consultables.

## Decision

- Todos los proyectos usan la **leyenda oficial C4** definida en estandares/c4/estilos-c4.dsl (Person #083F75, Software System #1061B0, Container #23A2D9, Component #63BEF2, External Person #6C6477, External Software System #8C8496). Solo esos tags asignan colores (regla R7).
- Cada diagrama exportado incluye la leyenda y el PDF incluye una página de leyenda.
- Cada proyecto se versiona por carpetas ( proyectos/<proyecto>/v<N> ); una versión aprobada o reemplazada queda congelada (regla R6) y los cambios se hacen en una versión nueva.

## Consequences

- v1 de Volarte queda congelada como evidencia (estado reemplazada); v2 aplica la leyenda.
- Cualquier estilo nuevo debe limitarse a forma o borde; los colores nuevos requieren modificar el estándar corporativo.

# Reporte del Agente Revisor de Arquitectura · proyectos/volarte/v2

- **Resultado:**  APROBADO
- **Fecha (UTC):** 2026-10-09 00:24:53
- **Elementos analizados:** 117 · **Relaciones explícitas:** 158
- **Hallazgos:** 0 errores · 6 advertencias · 4 informativos

## Reglas

| Regla                   | Severidad | Descripción                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1-Descripciones        | ERROR     | Todo Person, SoftwareSystem, Container y Component tiene descripción                                                          |
| R2-Tecnologías          | ERROR     | Todo Container y Component declara tecnología                                                                                 |
| R3-Aislamiento de Capas | ERROR     | Frontend/Móvil no acceden a datos, colas ni servicios de dominio sin BFF/API Gateway                                          |
| R4-Trazabilidad         | ERROR     | Cambios en <code>&lt;versión&gt;/dsl/</code> acompañados de entrada completa en el <code>CHANGELOG_DSL.md</code> del proyecto |
| R5-* (Sugerencias)      | WARN/INFO | SPOF, cifrado, observabilidad, DLQ, decisiones pendientes                                                                     |
| R6-Inmutabilidad        | ERROR     | Versiones aprobadas / reemplazadas / obsoletas no se modifican                                                                |
| R7-Leyenda C4           | ERROR     | Colores solo desde la leyenda oficial C4; tags External Person / External Software System                                     |
| R8-Metadatos            | ERROR     | <code>version.json</code> completo y con estado válido                                                                        |

## Hallazgos

| #  | Severidad | Regla                 | Elemento                                                 | Hallazgo                                                                                                                                                                        | Recomendación                                                                                                                                                 |
|----|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | WARN      | R5-Cifrado            | GCP Cloud Logging → GCP Cloud Monitoring                 | Tramo sin cifrado explícito en la tecnología: 'GCP internal'.                                                                                                                   | Declare el protocolo seguro (TLS 1.2+, mTLS, IAM) o documente la excepción en un ADR.                                                                         |
| 2  | WARN      | R5-Cifrado            | HUB Corporativo (Portal) → Power BI Service              | Tramo sin cifrado explícito en la tecnología: 'Power BI REST API · AAD'.                                                                                                        | Declare el protocolo seguro (TLS 1.2+, mTLS, IAM) o documente la excepción en un ADR.                                                                         |
| 3  | WARN      | R5-Cifrado            | Volarte › Cola de Mensajería → Datalake BigQuery         | Tramo sin cifrado explícito en la tecnología: 'Pub/Sub BigQuery subscription'.                                                                                                  | Declare el protocolo seguro (TLS 1.2+, mTLS, IAM) o documente la excepción en un ADR.                                                                         |
| 4  | WARN      | R5-Resiliencia        | Volarte › Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub | Suscripción Pub/Sub sin Dead Letter Topic.                                                                                                                                      | Configure <code>dead_letter_policy</code> ( <code>max_delivery_attempts</code> ) hacia el Dead Letter Topic.                                                  |
| 5  | WARN      | R5-SPOF               | Volarte › Cloud SQL                                      | Posible Single Point of Failure: 7 contenedor(es) dependen de él y su nodo de despliegue no declara alta disponibilidad ( <code>ha=true</code> / <code>instances&gt;1</code> ). | Configure HA regional (Cloud SQL HA, Memorystore Standard Tier, réplicas) y declare la propiedad <code>"ha" "true"</code> en el <code>deploymentNode</code> . |
| 6  | WARN      | R5-SPOF               | Volarte › Memorystore                                    | Posible Single Point of Failure: 3 contenedor(es) dependen de él y su nodo de despliegue no declara alta disponibilidad ( <code>ha=true</code> / <code>instances&gt;1</code> ). | Configure HA regional (Cloud SQL HA, Memorystore Standard Tier, réplicas) y declare la propiedad <code>"ha" "true"</code> en el <code>deploymentNode</code> . |
| 7  | INFO      | R4-Trazabilidad       | proyectos/volarte/CHANGELOG_DSL.md                       | Regla de trazabilidad omitida ( <code>--skip-traceability</code> ).                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| 8  | INFO      | R5-Decisión Pendiente | PriceProvider Externo                                    | Elemento marcado como decisión PENDING.                                                                                                                                         | Cierre la decisión con un ADR (Accepted) y retire el tag Pending.                                                                                             |
| 9  | INFO      | R5-Decisión Pendiente | Volarte › Svc: Asignación / Optimización                 | Elemento marcado como decisión PENDING.                                                                                                                                         | Cierre la decisión con un ADR (Accepted) y retire el tag Pending.                                                                                             |
| 10 | INFO      | R5-Decisión Pendiente | Volarte › Svc: Comercial › Resolutor PriceProvider       | Elemento marcado como decisión PENDING.                                                                                                                                         | Cierre la decisión con un ADR (Accepted) y retire el tag Pending.                                                                                             |